

ELETROCARDÍOGRAFO CM1200B

Shenzhen Comen Medical Instruments Co Ltd

Detentor da Notificação:

Medstar Importação e Exportação Ltda

Estrada da Lagoinha, 489, Bloco 03, Lagoa –
Vargem Grande Paulista/SP
CEP 06730-000
Tel.: (11) 5092-3700

Fabricante:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Endereço: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12
of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of
Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming
District, Shenzhen, 518106, China

Cadastro ANVISA nº: 80047300498

Conteúdo:

- 1 Eletrocardiógrafo, modelo CM1200B, contendo:
- 1 cabo de alimentação
- 1 linha de ligação terra
- 1 cabo de ligação de eletrocardiógrafo de doze canais
- 1 conjunto de pinças para o tronco
- 1 conjunto de ventosas
- 1 rolo de papel enrolado para impressão
- 2 fusíveis
- 1 rolo grande
- 1 Manual de Instruções

COMEN

CE 0434

CM1200B Eletrocardiógrafo

Eletrocardiógrafo de 12 canais

Manual do utilizador

Copyright

Versão: V1.0

Data: janeiro, 2009

Peça n.º : 046-000160-00

Declarações

Não apresenta qualquer garantia em relação a este material, incluindo (mas não limitado) a garantias implícitas de comercialidade e adequacidade para uma finalidade específica. A Nossa Empresa não se responsabiliza por quaisquer erros que possam surgir neste documento, ou por danos acidentais ou consequenciais causados pelo fornecimento, desempenho e utilização deste manual.

Este manual inclui a informação proprietária, protegida por lei de direitos de autor. Todos os direitos reservados, nenhuma parte deste manual pode ser copiada, ou fotocopiada através de qualquer forma ou método sem o consentimento da Nossa Empresa.

Responsabilidade do fabricante

A Nossa Empresa só se considera responsável pela segurança, confiança e desempenho do instrumento sob as seguintes condições, desde que:

- ◆ Operações de montagem, extensões, reajustes, melhorias e reparações sejam todas realizadas pelo pessoal autorizado pela Nossa Empresa
- ◆ O respetivo equipamento elétrico está em conformidade com as normas nacionais
- ◆ O instrumento é utilizado de acordo com as instruções de utilização.

Nota: Este aparelho não se destina a ser utilizado em ambiente doméstico.

 **Aviso** : Este aparelho não se destina para tratamento.

Nota: Atualmente, a Nossa Empresa irá fornecer o diagrama do circuito condicionalmente se o utilizador o solicitar e além disso, apresenta uma lista para instruir os métodos de calibração e outra informação de modo a ajudar o utilizador a reparar as peças que tenham sido classificadas pela Nossa Empresa como adequadas para serem mandadas reparar pelo utilizador a pessoal adequado e qualificado.

Guia para as etiquetas no manual

 **Aviso** : A informação que você deve saber para poder evitar danos e ferimentos que possam ser sofridos pelos pacientes e a equipa médica.

 **Cuidado** : Deve conhecer a informação para poder evitar danos ao equipamento.

Nota: A informação importante que deve saber.

Índice

Capítulo 1 Orientação de segurança	5
1.1 Informação de segurança.....	5
1.1.1 Ambiente	6
1.1.2 Fonte de alimentação.....	6
1.2 Advertências e cuidados	6
Capítulo 2 Introdução	11
2.1 Caraterísticas de funcionamento	11
2.2 Descrição de símbolo	12
Capítulo 3 Descrição da aparência do equipamento	14
3.1 Painel superior da unidade principal	14
3.1.1 Interface principal do LCD	15
3.1.2 Painel principal e teclas.....	16
3.2 Painel traseiro da unidade principal	17
3.3 Painel direito da unidade principal.....	20
Capítulo 4 Preparações para o funcionamento.....	23
4.1 Ligar à corrente e a linha terra	23
4.2 Inserir o papel para registo	24
4.3 Ligação do cabo do paciente	25
4.4 Ligação dos elétrodos.....	25
4.5 Inspeção antes de ligar	28
Capítulo 5 Instruções para o funcionamento	29
5.1 Ligar	29
5.2 Introduções de funcionamento básico	29
5.2.1 Parâmetros do paciente	29
5.2.2 Opções gerais	31
5.2.3 Opções de impressão.....	33
5.2.5 Opções do sistema.....	36
5.3 Voltar a chamar ECG.....	37
5.4 Modo automático	38
5.5 Modo rítmico.....	41
5.6 Modo manual	41
5.7 Impressão	43
5.8 Estado LIGADO do modelo médio.....	43
5.9 Estado DESLIGADO do modelo médio	44

5.10 Desligar	45
Capítulo 6 Informação de indicação	46
Capítulo 7 Limpeza, desinfeção e manutenção do equipamento	47
7.1 Limpeza.....	47
7.2 Desinfeção.....	47
7.3 Cuidado diário e manutenção.....	48
7.3.1 Capacidade, carregamento e substituição da bateria.....	48
7.3.2 Gravador e papel para registo	49
7.3.3 Manutenção do aparelho principal, cabos e eléctrodos	49
Capítulo 8 Garantia do serviço.....	51
Capítulo 9 Acessórios e informação de encomenda.....	52
Anexo 1 Especificações técnicas	53
Anexo 2 Auto análise ECG e descrição de diagnóstico	57
Anexo 3 Tabela de análise automática e descrição de termos de diagnóstico.....	60

Capítulo 1 Orientação de segurança

1.1 Informação de segurança

O design do eletrocardiógrafo de doze canais está conforme a norma internacional IEC 60601-1 de Equipamento elétrico médico: Requisitos gerais para segurança e IEC 60601-2-27, Requisitos gerais do Eletrocardiógrafo. A classificação deste equipamento é classe I e tipo CF, em conformidade com IEC 60601-1, Regulamentos de proteção contra choque elétrico e tem a função de desfibrilação protegida.

O eletrocardiógrafo de doze canais é um equipamento de funcionamento contínuo comum e que deve ser protegido da água; este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de anestésicos inflamáveis.

O eletrocardiógrafo de doze canais possui um ecrã de pequenas dimensões (ecrã de 5,7 polegadas).

Classificação:

Tipo de choque anti-elétrico:	Classe I com fonte de alimentação interna
Grau de choque anti-elétrico:	Tipo CF com a função de proteção de desfibrilação
Grau de proteção contra a entrada prejudicial de água:	Equipamento normal sem a função de à prova de líquido
Grau de segurança de aplicação na presença de gás inflamável:	Não é adequado para ser utilizado na presença de gás inflamável
Modo de funcionamento:	Funcionamento contínuo
EMC:	Grupo I, Classe A

Antes de utilizar o equipamento, verifique o equipamento, o cabo ECG e os elétrodos para ver se não existem danos que possam afetar a segurança do paciente. Caso visualize danos ou desgaste óbvio, deve substituir a peça danificada antes de utilizar. A peça substituída deve ser igual à peça original.

Este equipamento deve ser mantido pelos engenheiros autorizados e qualificados. Se a modificação e manutenção não forem executadas pelo pessoal autorizado pela nossa empresa, a nossa empresa não será responsável pela segurança, confiança e desempenho do equipamento.

 **AVISO** : Este equipamento não pode ser utilizado diretamente para a cirurgia cardíaca.

1.1.1 Ambiente

Os requisitos de ambiente para o transporte, armazenamento e funcionamento normal do Eletrocardiógrafo de doze canais estão apresentados na tabela seguinte:

	Transporte	Armazenamento	Funcionamento normal
Temperatura:	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C	+5°C~+40°C
Humidade relativa:	25%~95% (sem condensação)	25%~95% (sem condensação)	25%~85% (sem condensação)
Pressão atmosférica:	700hPa~1060hPa	700hPa~1060hPa	860hPa~1060hPa

Aviso: O ambiente circundante do eletrocardiógrafo deve ser limpo e afastado de locais com agentes corrosivos, humidade elevada, temperatura alta e luz solar direta, deve evitar utilizar vibração e é proibido mover o equipamento enquanto estiver ligado.

1.1.2 Fonte de alimentação

1) Corrente alternada:

Tensão indicada = 100V~240V

Frequência indicada = 50Hz/60Hz

Potência indicada = 95VA

2) Bateria de lítio recarregável integrada:

Tensão indicada = 14,4V

Capacidade indicada = 4000 mAh

3) Dissipação de potência máxima: 95 VA

4) Especificação do tubo de fusível: T1AL 250V Ø5×20

1.2 Advertências e cuidados

De modo a utilizar o equipamento de forma eficaz e evitar possíveis danos, leia cuidadosamente todo o manual do utilizador e familiarize-se com o equipamento, para saber quais os métodos e cuidados de funcionamento corretos.

 **AVISO** .

Se for utilizado na presença de anestésicos inflamáveis, existe risco de explosão.

 **AVISO** .

Não utilize o equipamento na presença de equipamento de alta pressão ou quantidade eletrostática

elevada; caso contrário pode originar-se faíscas.

 **AVISO** : Evite o risco de choque elétrico--

A carcaça do equipamento deve ser ligada a terra e essa ligação deve ser mantida; utilize a tomada trifásica com a ligação terra de proteção, para manter a ligação correta a terra.

 **AVISO** :

Este equipamento deve ser instalado por engenheiros de manutenção qualificados; apenas o engenheiro de manutenção autorizado pode abrir a carcaça do aparelho.

 **AVISO** :

Se houver dúvidas em relação à integridade da ligação terra do aparelho, utilize a bateria integrada para alimentar o aparelho e não a fonte de alimentação de corrente alternada (CA).

 **AVISO** 

De modo a evitar os possíveis riscos ou a interferência do sinal ECG, não utilize este eletrocardiógrafo com pacemaker cardíaco ou outros eletroestimuladores.

 **AVISO** :

Os acessórios ligados às interfaces analógica e digital devem ser validadas de acordo com as respectivas normas IEC (por ex. IEC 950 para equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além do mais, todas as configurações devem estar conforme a versão válida do IEC 60601-1-1. Portanto, quem ligar equipamento adicional ao conector de entrada do sinal ou conector de saída do sinal para configurar um sistema médico, deve certificar-se de que está conforme os requisitos da versão válida da norma do sistema IEC60601-1-1. Caso haja algum problema, consulte-nos ou ao seu agente local.

 **AVISO** :

Para garantir a segurança do paciente, o total de fuga de corrente nunca deve exceder os limites de fuga de corrente enquanto outros aparelhos estejam ligados ao paciente ao mesmo tempo.

 **AVISO** :

Quando o desfibrilhador ou pacemaker cardíaco é utilizado em simultâneo, não toque no paciente, na cama, mesa ou equipamento.

 **AVISO** :

Para evitar queimaduras, mantenha os elétrodos afastados da faca de rádio durante a utilização de equipamento eletrocirúrgico em simultâneo.

Para evitar queimaduras, mantenha os elétrodos afastados da faca de eletrocirurgia durante a utilização de equipamento eletrocirúrgico em simultâneo.

 **AVISO** :

Deve ser utilizado o cabo para o paciente ou outros acessórios fornecidos pela nossa empresa. Se utilizar acessórios de outros tipos, o equipamento poderá danificar-se e o desempenho e segurança do mesmo podem ser afetados.

⚠️AVISO⚠️:

Certifique-se de que todos os eléctrodos estão ligados nas posições corretas no corpo do paciente; faça o contacto dos eléctrodos (incluindo eléctrodos neutros) e dos pacientes com quaisquer outras peças condutivas ou o chão.

⚠️AVISO⚠️:

O pessoal que opere este equipamento deve ter formação profissional qualificada e, ao mesmo tempo, devem garantir que entenderam bem o conteúdo deste manual de utilizador antes de utilizar o equipamento.

Utilização da bateria de lítio recarregável:

⚠️AVISO⚠️:

O funcionamento inadequado pode fazer a bateria aquecer, incendiar-se ou explodir ou pode levar à diminuição da capacidade da bateria. É necessário ler todo o manual de utilizador cuidadosamente e as advertências e cuidados antes de utilizar a bateria de lítio recarregável (daqui em diante, a "Bateria").

⚠️AVISO⚠️:

Não inverta o ânodo e o cátodo quando liga a bateria, ou poderá provocar uma explosão.

⚠️AVISO⚠️:

Não utilize a bateria perto de fonte de fogo ou num ambiente com temperatura superior a 60°C. Não aqueça a bateria nem atire para o fogo. Evite que a bateria seja salpicada por água e não atire a bateria para a água.

⚠️AVISO⚠️:

Não penetre na bateria com metal, um martelo nem bata na bateria ou utilize outros métodos para a danificar. Caso contrário pode haver um aquecimento, fumo, distorção ou queimar da bateria e originar riscos.

⚠️AVISO⚠️:

Quando notar fuga ou um mau cheiro, afaste-se imediatamente da bateria. Se a sua pele ou vestuário entrar em contacto com a fuga de eletrólitos, lave imediatamente com água corrente abundante. Se os eletrólitos salpicarem para os seus olhos, não esfregue. Lave com água corrente abundante e procure um médico imediatamente.

⚠️AVISO⚠️:

Apenas um engenheiro de instalação ou manutenção autorizado pode abrir o compartimento da bateria e substituir a mesma; deve ser utilizada sempre uma bateria de lítio recarregável do mesmo modelo, fornecida pela nossa empresa.

⚠️AVISO⚠️:

Quando a vida útil da bateria terminar ou houver um cheiro peculiar, deformação, descoloração ou distorção, deve parar de utilizar a bateria imediatamente e eliminá-la de acordo com os regulamentos locais.

⚠️ AVISO ⚠️:

O eletrocardiógrafo está sob estado de funcionamento anômalo para a sobrecarga ou saturação das peças do amplificador.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Evite salpicos de líquidos no equipamento.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Evite altas temperaturas. O equipamento deve ser utilizado entre +5°C - +40°C.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Evite utilizar este equipamento num ambiente com alta pressão, má ventilação e cheio de poeiras ou substâncias que incluam sal, gás sulfúrico e medicamentos químicos.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Certifique-se de que não existe nenhuma fonte de interferência eletromagnética intensa em redor da instalação e não utilize nas imediações do equipamento transmissores de rádio, telemóveis, etc. Atenção: O equipamento elétrico médico de grandes dimensões, como equipamento eletrocirúrgico, equipamento ultrassónico, equipamento radiológico e equipamento de imagem de ressonância magnética, etc. podem causar interferência eletromagnética.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Antes de utilizar, deve verificar o equipamento e o cabo e elétrodos de ligação ao paciente para ver se existem danos que possam afetar a segurança do paciente. Se encontrar danos ou desgaste óbvios, a peça deve ser substituída antes de utilizar.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Devem ser realizados testes de segurança periodicamente para o equipamento. O período de teste é no mínimo uma vez a cada dois anos e inclui principalmente:

Verificar se existem danos mecânicos e funcionais à unidade principal e acessórios.

Verificar se existem danos para a marca de segurança.

Verificar se o fusível está conforme a corrente indicada e as características de ligação.

Validar as funções do equipamento, como descrito nas instruções de utilização.

Realizar os seguintes testes de segurança, de acordo com IEC 60601-1:

Impedância de proteção terra, limite: 0.2Ω ;

Corrente de fuga terra, limite: NC 500uA, SFC 1000uA

Corrente de fuga do paciente, limite: 10uA (Equipamento CF)

Quando a fonte de alimentação CA é utilizada, a corrente de fuga do paciente está sob o estado de uma falha, limite: 50uA (Equipamento CF)

O teste deve ser realizado pelo pessoal com formação e qualificação, com conhecimentos em relação ao teste de segurança e experiência. Os resultados do teste devem ser gravados. Se houver algum problema para o equipamento nos testes acima indicados, este deve ser reparado.

⚠️ CUIDADO ⚠️:

Quando a vida útil da carcaça terminou, o equipamento e os acessórios reutilizáveis devem ser devolvidos

ao fabricante para serem reciclados ou devem ser eliminados devidamente, de acordo com os regulamentos locais.

Limpeza, desinfecção e manutenção:

 **CUIDADO** :

Desligue da corrente elétrica antes de limpar. Se for utilizada fonte de alimentação CA, esta deve ser desligada e o cabo elétrico e o cabo de ligação ao paciente devem ser removidos.

 **CUIDADO** :

Preste atenção para evitar que entrem líquidos no interior do equipamento. Em nenhuma circunstância deve mergulhar o equipamento e o cabo de ligação ao paciente em líquido.

 **CUIDADO** :

É proibido utilizar materiais abrasivos para limpar o aparelho e de modo a evitar riscar os eletrodos.

 **CUIDADO** :

Qualquer resíduo de detergente no instrumento e na superfície do cabo de ligação ao paciente deve ser evitado depois da limpeza.

 **CUIDADO** :

Não utilize métodos de limpeza de altas temperaturas, de autoclavagem ou radiação ionizante para realizar a desinfecção.

 **CUIDADO** :

Não utilize desinfetantes clóricos, como pó de lixívia, hipoclorito de sódio, etc.

Capítulo 2 Introdução

O eletrocardiógrafo é um equipamento de teste de função fisiológica para revistar a forma de onda de atividade ECG (como ECG) e pode fornecer a informação básica para o diagnóstico e tratamento de várias doenças cardíacas e também ser útil para a análise e reconhecimento de várias arritmias, sendo benéfico para o entendimento das influências exercidas por determinados medicamentos, desordem de eletrólitos e desequilíbrio à base de ácidos no músculo cardíaco. Por esses motivos, o eletrocardiógrafo tem um papel importante na examinação de doenças cardíacas.

O Eletrocardiógrafo de doze canais é um eletrocardiógrafo digital com 12 cabos que juntam os registos dos 12 canais em simultâneo; tem um visor de forma de onda ECG, assim como peças seletivas para a função de análise automática. Com um sistema de saída de estrutura térmica avançada, processador de 32 bits de alto desempenho e memorizador integrado de alto desempenho, o desempenho e confiança deste eletrocardiógrafo foram bastante melhorados. O funcionamento é especialmente simples e cómodo, as funções são variadas e úteis e é bastante adequado para o diagnóstico de rotina de ECG em várias unidades médicas. É especialmente adequado para o exame físico, clínico e tratamento de emergência, na unidade de cuidados, etc.

Configuração padrão: A unidade principal do eletrocardiógrafo, cabo elétrico plano trifásico, cabos de eletrocardiógrafo de norma europeia, suporte de eletrodo para membros de norma europeia, esfera de ligação do eletrodo do peito de norma europeia, rolo de papel para registo termossensível ECG, bateria de lítio e tubo de fusível.

2.1 Caraterísticas de funcionamento

LCD de uma cor de 5,7 polegadas (resolução 320×240)

Suporta vários idiomas, como: Inglês, francês, espanhol

A informação do paciente pode ser inserida em inglês e outros idiomas.

O registo da informação do paciente pode ser impresso.

A função de pré-visualização de impressão pode ser definida antes de imprimir.

As formas de onda dos 12 cabos são recolhidas, ampliadas, exibidas, analisadas e impressas em sincroniza, com design totalmente digital e plano.

Possui vários formatos de impressão de saída e suporta papel dobrado e papel em rolo com a especificação de 210mm e 216mm. Pode registar a informação detalhada, como forma de onda ECG descomprimida correta e marcador de cabo, aumento, velocidade de orientação do papel, informação do paciente e relatórios analíticos de forma clara.

A relação entre a forma de onda ECG exibida no ecrã e a versão impressa é 1:1. A grelha exibida no ecrã é igual à que será registada em papel.

Um ambiente de proteção AC/DC integrado com bateria de lítio duradoura, que pode funcionar continuamente durante mais de 2 horas.

Pode guardar as formas de onda dos 12 cabos durante 2 minutos.

Pode guardar e reproduzir os dados para 300 pacientes. Também pode aumentar a capacidade da memória através de um disco de armazenamento de dados USB.

Design de teclado de grandes dimensões e números e letras individuais (entrada de ecrã tátil opcional)

Pode seleccionar função de medição automática e função de diagnóstico automático.

Pode analisar até 122 tipos de arritmia.

Existem três modos de funcionamento, como manual, automático e ritmo à escolha.

Para os modos de memorização pode selecionar memorizar mas não imprimir, memorizar e imprimir, imprimir sem memorizar.

A interface principal pode exibir ou fechar o diagrama de esquema da ligação do cabo e pode julgar o eletrodo danificado no diagrama de estado do cabo corretamente e indicar a informação de queda de cada cabo.

Adota um filtro digital de alta precisão único para eliminar o desvio da linha base e outras interferências. Não causa distorção na forma de onda ECG e melhorou imenso a capacidade contra o desvio da linha base, sendo cómodo para a análise da forma de onda.

Pode realizar a transmissão de dados remotos através da interface de rede.

2.2 Descrição de símbolo



Saída externa



Entrada externa



Equipamento CF (peças), com função de proteção de desfibrilhação



Atenção! Consulte o documento em anexo



Potencial igual



CA



Ligar (CA)



Desligar (CA)



Estado de funcionamento da bateria



Estado de carregamento da bateria



Tecla de ligar



Interface USB

Ilustração: Consulte o símbolo de tecla detalhado e a função correspondente no teclado no capítulo 3.1.2.

Capítulo 3 Descrição da aparência do equipamento

3.1 Painel superior da unidade principal

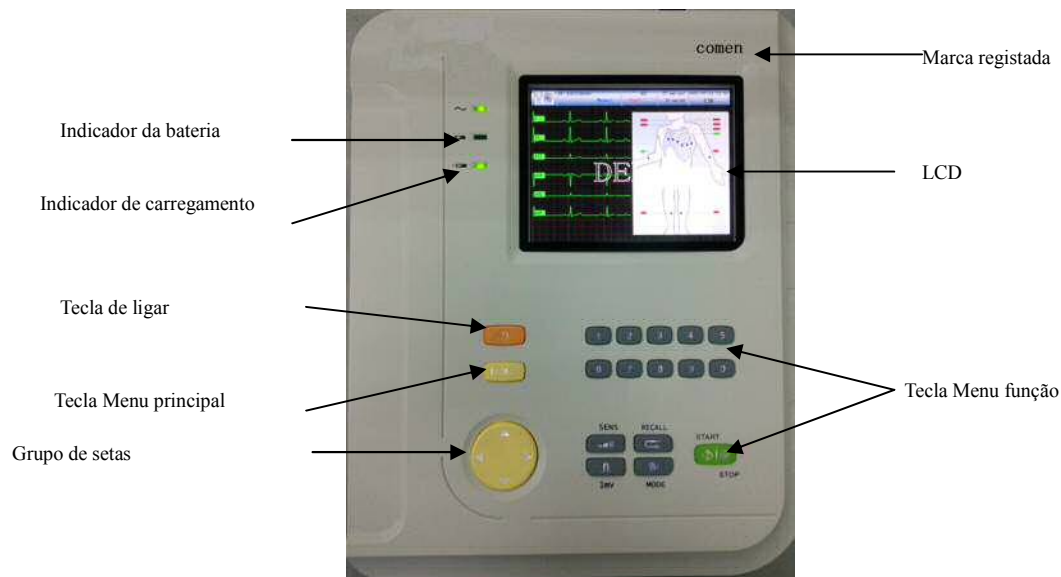


Imagem 3-1 Painel superior

Indicadores de estado de funcionamento

Como mostra a imagem acima, os indicadores do estado de funcionamento, da esquerda para a direita, são: Luz indicadora CA, Luz indicadora de funcionamento da bateria e Luz indicadora de carregamento da bateria.

	Símbolo	Nome	Explicação
A	~	Luz indicadora CA	Quando a fonte de alimentação CA é utilizada, esta luz indicadora está acesa.
B	🔋	Luz indicadora de funcionamento a bateria	Quando é utilizada a bateria de lítio recarregável, esta luz indicadora está acesa.
C	➡🔋	Luz indicadora de carregamento da bateria	Quando a bateria está a carregar, esta luz indicadora e a luz indicadora CA acendem-se ao mesmo tempo.

3.1.1 Interface principal do LCD

A especificação do LCD do eletrocardiógrafo de doze canais é: (ecrã de 5,7 polegadas), 320 × 240 LCD de umacor.

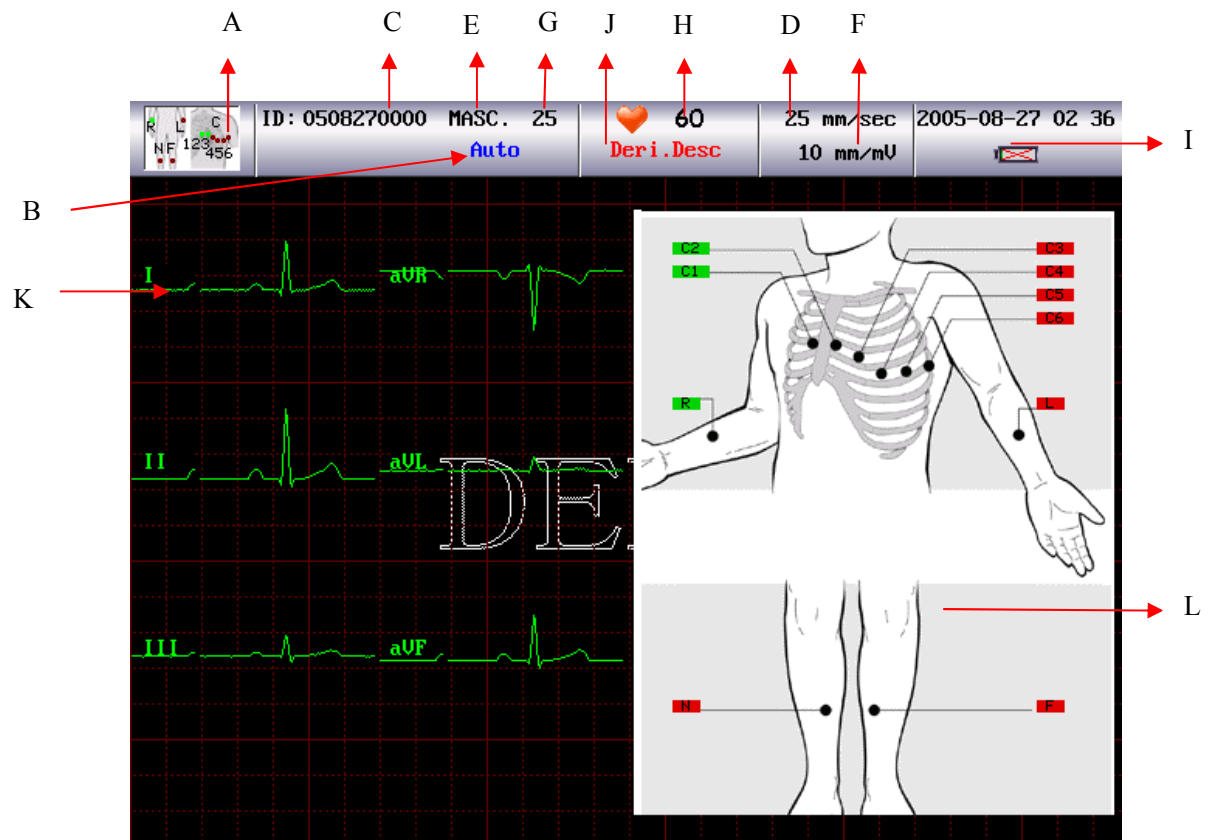


Imagem 3-2 Interface principal

N.º	Nome	Explicação
A	Diagrama de estado dos cabos	Mostra o estado de queda do cabo, a cor branca mostra que o cabo está ligado e a ponta preta mostra o estado de queda do cabo.
B	Cabo rítmico	Modo de cabo rítmico: Automático/Manual/Ritmo
C	ID	ID do paciente
D	Velocidade de impressão	A seleção da velocidade de impressão: 5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
E	Sexo	Sexo: Masculino/Feminino
F	Ganho	Ganho: AGC、2,5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV、20/10mm/mV
G	Idade	Idade do paciente

H	Ritmo cardíaco	Apresenta os valores do ritmo cardíaco atual
I	Hora / bateria	Apresenta a hora atual e a capacidade da bateria
J	Informação de indicação	Apresenta informação de indicação (“demonstração, cabo desligado, a imprimir, a analisar, amostragem” etc.)
K	Área da forma de onda	Exibe a forma de onda atual
L	Área do diagrama	Diagrama de estado dos cabos

3.1.2 Painel principal e teclas

1) Luz indicadora

- ~ Luz indicadora de alimentação elétrica: quando está a utilizar a corrente elétrica, a luz acende-se.
-  Luz indicadora da bateria: quando está a utilizar a bateria de lítio recarregável integrada, a luz acende-se.
-  Luz indicadora de carregamento da bateria: quando a bateria está a carregar, esta luz normalmente está acesa.

2) Tecla alterar sensibilidade SENS/ganho



A ordem de alteração sensibilidade/ganho:

AGC → $\times 2,5$ → $\times 5$ → $\times 10$ → $\times 20$ → 10/5、20/10, o ganho não pode ser alterado durante a impressão. 10/5mm/mV, (ganho de grau, o primeiro representa o ganho do cabo do tronco e o último representa o ganho do cabo do peito) e 20/10mm/mV (ganho de grau, o primeiro representa o ganho do cabo do tronco e o último representa o ganho do cabo do peito).

3) Tecla Recall (nova chamada) (apenas para o aparelho com ecrã LCD de pontos de uma cor 320 × 240)



Prima esta tecla para rever os registos do paciente que guardou na janela de gravação.

4) Tecla de calibração 1mV



No modo manual, pode premir esta tecla para gravar um impulso de calibração 1mV a qualquer momento durante a gravação.

No modo automático, esta tecla pode ser premida para rever o eletrocardiograma que gravou da última vez.

5) Tecla MODE de alterar modo



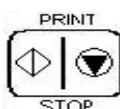
Esta tecla pode ser premida para selecionar o modo de funcionamento entre Modo automático, Modo manual e Modo rítmico.

6) Grupo de setas



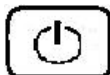
Combinação de setas Cima, Baixo, Direita, Esquerda, chamado grupo de setas.

7) Tecla PRINT/STOP (imprimir/parar)



Utilizado para iniciar a gravação e parar a gravação.

8) Tecla ON/OFF (ligar/desligar)



Quando o aparelho está ligado à corrente, prima esta tecla para ligar. Prima novamente para desligar.

9) Tecla MENU



Prima esta tecla para aceder às definições do menu.

10) Teclas numéricas



Prima estas teclas para inserir informação do paciente, como idade, altura, peso e pressão arterial.

3.2 Painel traseiro da unidade principal

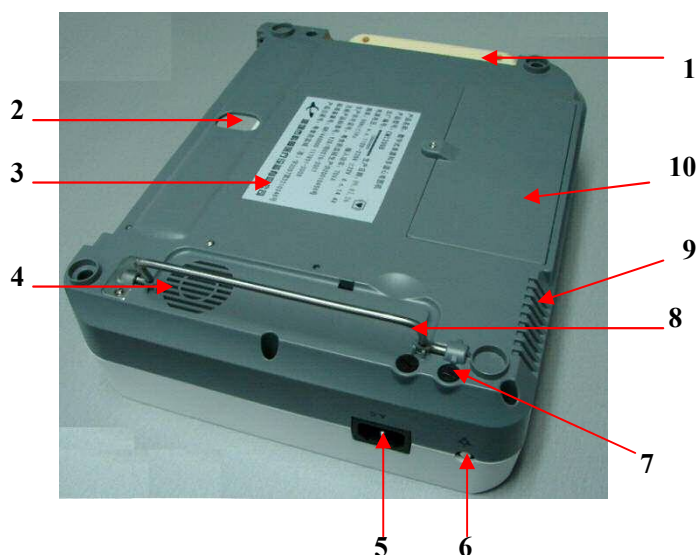
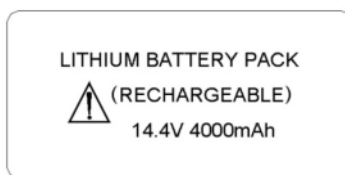


Imagem 3-3 Painel traseiro

N.º	Nome	Explicação
1	Pega	Para segurar.
2	Entrada de papel	Entrada de papel (Abra a caixa do gravador, insira o dedo na entrada para tocar no papel)
3	Etiqueta	Etiqueta de informação do produto
4	Orifício de dissipação de calor	Canal de dissipação de calor interno
5	Tomada CA	~ FONTE CA: Tomada do cabo elétrico CA
6	Coluna equipotencial	 Quando é necessário a linha equipotencial estar ligada a terra, de modo a garantir a segurança da eletricidade, ligue esta coluna equipotencial e a porta da linha terra com o cabo terra.
7	Tubo do fusível	As especificações dos dois tubos do fusível são: T1AL 250V Ø5×20
8	Suporte	Para apoiar a base da máquina na mesa
9	Orifício da buzina	Canal de voz da buzina
10	Compartimento da bateria	Bateria de lítio integrada.

1) Compartimento da bateria



A etiqueta da bateria indica a tensão de saída indicada e a capacidade indicada do pacote da bateria de lítio recarregável, como indicado acima.

: **Atenção! Leia o documento anexo.**

 **AVISO** : O funcionamento inadequado pode fazer a bateria aquecer, incendiar-se ou explodir ou pode levar à diminuição da capacidade da bateria. É necessário ler todo o manual de utilizador cuidadosamente e as advertências e cuidados antes de utilizar a bateria de lítio recarregável (daqui em diante, a "Bateria").

 **AVISO** : Apenas um engenheiro de instalação ou manutenção autorizado pode abrir o compartimento da bateria e substituir a mesma; deve ser utilizada sempre uma bateria de lítio recarregável do mesmo modelo, fornecida pela nossa empresa.

2) Tubo do fusível



O eletrocardiógrafo de doze canais está instalado com dois tubos de fusíveis do mesmo tipo; a especificação é a apresentada na etiqueta do tipo de fusível.

 **AVISO** : Quando é necessário substituir o tubo do fusível, deve ser utilizado um tubo do fusível do mesmo tipo (T1AL 250V Ø5×20).

3) Explicação dos símbolos utilizados para o produto



Equipamento de tipo CF, à prova de desfibrilhação.



Atenção! Consulte o documento anexo (este manual).

3.3 Painel direito da unidade principal

⚠️AVISO⚠️: Os acessórios ligados às interfaces analógica e digital devem ser validados de acordo com as respectivas normas IEC (por ex. IEC 950 para equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além do mais, todas as configurações devem estar conforme a versão válida do IEC 60601-1-1. Portanto, quem ligar equipamento adicional ao conector de entrada do sinal ou conector de saída do sinal para configurar um sistema médico, deve certificar-se de que está conforme os requisitos da versão válida da norma do sistema IEC60601-1-1. Caso haja algum problema, consulte-nos ou ao seu agente local.

⚠️AVISO⚠️: Para garantir a segurança do paciente, o total de fuga de corrente nunca deve exceder os limites de fuga de corrente enquanto outros aparelhos estejam ligados ao paciente ao mesmo tempo.

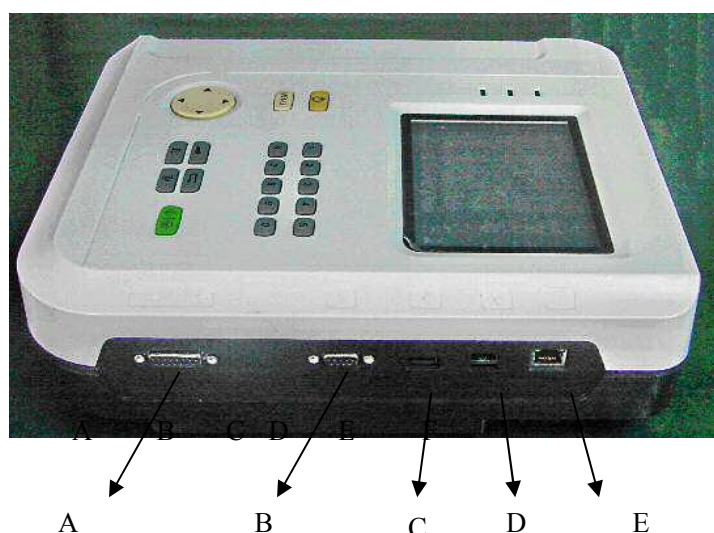
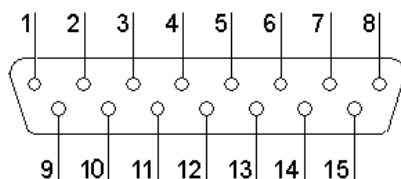


Imagem 3-5 Painel direito

N.º	Nome	Explicação
A	Tomada do cabo do paciente	Ligar o cabo ao paciente.
B	Porta de série 1	Ligar ao computador.
C	Interface USB 1 (reservada)	Interface USB padrão, ligar ao computador.
D	Interface USB 2 (reservada)	Interface USB padrão, ligar o USB especial e a impressora USB especial.
E	Interfaces de entrada e saída externas	Ligar o equipamento de sinal externo.

F	Interface de rede	Interface de rede padrão, ligar o cabo de rede.
---	-------------------	---

1) Tomada do cabo do paciente



†♥†: Parte aplicada de tipo CF, à prova de desfibrilhador

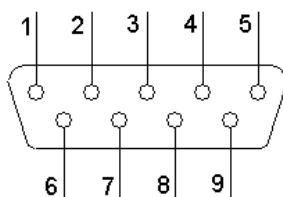
⚠: Atenção! Consulte o documento anexo

Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	C2 (entrada)	6	SH	11	F (entrada)
2	C3 (entrada)	7	NC	12	NC
3	C4 (entrada)	8	NC	13	C1 (entrada)
4	C5 (entrada)	9	R (entrada)	14	NC
5	C6 (entrada)	10	L (entrada)	15	N ou RF (entrada)

2) Porta de série 1

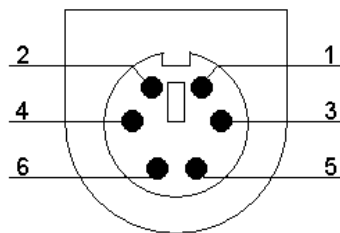
⚠AVISO⚠: A força de isolamento da porta de série 1 é CA 1500V, a tensão DC máxima nesta parte não é superior a +15V.



Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	NC	4	NC	7	NC
2	RxD (entrada)	5	GND	8	+12V
3	TxD (saída)	6	NC	9	NC

3) Interfaces de entrada e saída externas

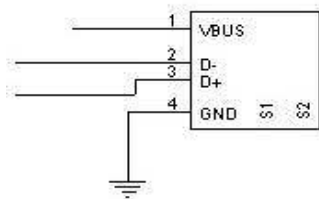


Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	GND	4	GND
2	GND	5	Sinal ECG (entrada)
3	GND	6	Sinal ECG (saída)

5) Interface USB 1/Interface USB 2 (reservado)

⚠️AVISO⚠️: Duas interfaces USB só podem ser ligadas ao equipamento USB especial, designado pela Nossa Empresa.



Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	VBUS	3	D+
2	D-	4	GND

Capítulo 4 Preparações para o funcionamento

⚠️AVISO⚠️: Deve ser utilizado o cabo para o paciente e outros acessórios fornecidos pela nossa empresa. Se utilizar acessórios de outros tipos, o equipamento poderá danificar-se e o desempenho e segurança do mesmo podem ser afetados.

4.1 Ligar à corrente e a linha terra

⚠️AVISO⚠️: Evite o risco de choque elétrico — deve ser utilizada a tomada trifásica com a ligação terra de proteção e deve manter a ligação terra da tomada; a carcaça do equipamento não pode ser abertos quando este está ligado à corrente elétrica.

⚠️AVISO⚠️: Se houver dúvidas em relação à integridade da ligação terra do aparelho, utilize a bateria integrada para alimentar o aparelho e não a fonte de alimentação de corrente alternada (CA).

1) Utilize a fonte de alimentação CA

Verifique primeiro se a fonte de alimentação CA está em conformidade com os requisitos:

Tensão indicada: 100V~240V

Frequência indicada: 50Hz/60Hz

Potência indicada: 95VA

Ligue então o conector do cabo elétrico à tomada CA na parte traseira do equipamento. Ligue o cabo elétrico a uma tomada elétrica CA trifásica.

2) Utilize a bateria integrada

Quando o eletrocardiógrafo de doze canais é entregue ao utilizador, a bateria de lítio recarregável integrada está já instalada e pode ser utilizada diretamente. No momento da entrega, devido ao armazenamento e transporte, a quantidade de energia inicial da bateria pode não ser suficiente para ligar o aparelho. Nesse caso deverá carregar a bateria. Quanto a vida útil de carregamento da bateria estiver gasta (ciclo de durabilidade ≥ 300 vezes) ou se o tempo de utilização depois de recarregar tiver diminuído consideravelmente, deve trocar a bateria. Para ver as instruções detalhadas sobre recarregar e substituir a bateria, consulte a secção 7.3 Cuidado e manutenção diários.

3) Ligar a linha terra

Ligue uma extremidade da linha terra à coluna equipotencial, na parte traseira do equipamento e ligue a outra extremidade a uma ficha de ligação terra no hospital.

4.2 Inserir o papel para registo

O eletrocardiógrafo de doze canais suporta dois tipos de papéis para registo: rolo de papel termossensível e papel de registo termossensível dobrado. Quando não existe papel para registo no aparelho ou se chegar ao final do papel, a mensagem "O gravador tem falta de papel" será apresentada no ecrã LCD, para lembrar o utilizador de que tem de colocar ou trocar o papel de registo.

Nota: Quando é utilizado papel termossensível dobrado, deve remover o rolo para papel.



Imagem 4-1 Gravador

Inserir papel para registo termossensível em rolo:

- 1) Prima o botão da caixa, do lado esquerdo do gravador com uma mão e abra a caixa do gravador com a outra mão, empurrando para baixo;
- 2) Retire o rolo para papel da ranhura do papel, caso haja algum resto de papel no rolo, remova-o do rolo para papel;
- 3) Retire o papel adesivo que está a fechar o novo rolo de papel para registo, insira o novo papel para registo, segurando numa extremidade do rolo de papel e tendo atenção para que a superfície da grelha esteja para cima na inserção do papel para registo;
- 4) Direcione o pino de localização do rolo do papel nos entalhes da ranhura do papel e coloque cuidadosamente na ranhura do papel;
- 5) Puxe cerca de 2cm de papel para fora da saída do papel, à direita do gravador, feche a caixa do papel para registo.

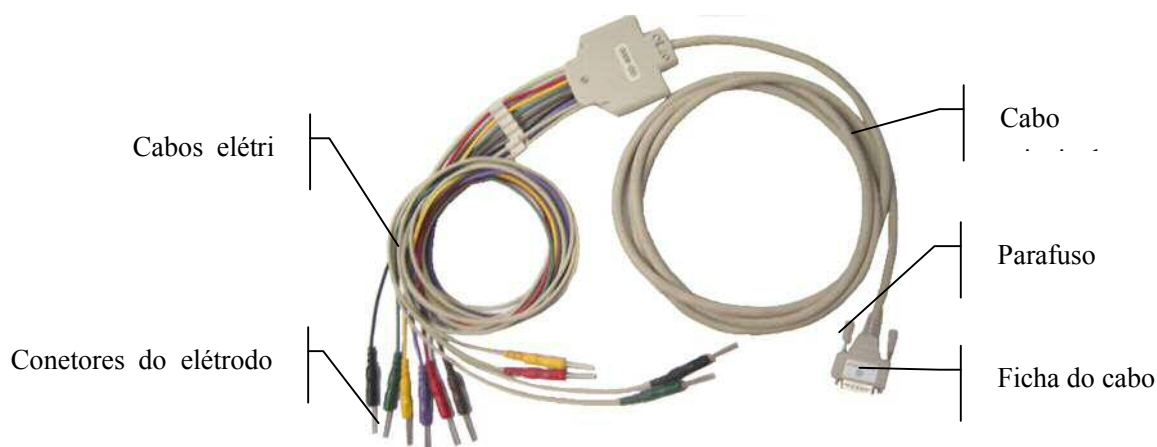
Inserir papel para registo termossensível dobrado:

- 1) Prima o botão da caixa, do lado esquerdo do gravador com uma mão e abra a caixa do gravador com a outra mão, empurrando para baixo;
- 2) Retire o resto de papel para registo dobrado da ranhura do papel;
- 3) Retire o pacote do novo papel para registo dobrado e coloque na ranhura do papel. Preste atenção para que a extremidade livre do papel esteja na vertical e que a superfície da grelha do registo deve estar virada para a frente e para a direita;

- 4) Puxe cerca de 2cm de papel para fora da saída do papel, à direita do gravador e feche a caixa do papel para registo.

Nota: Coloque o papel dobrado na ranhura do papel com cuidado, para evitar danificar a borda do papel para registo.

4.3 Ligação do cabo do paciente



Os cabos do paciente incluem duas partes: os cabos principais, que estão ligados ao eletrocardiógrafo e os cabos elétricos que estão ligados ao paciente. Os cabos elétricos incluem 6 cabos para o peito e 4 cabos para os membros. O utilizador pode distinguir os cabos para o peito dos cabos para os membros pela cor dos cabos elétricos e a etiqueta no conector.

Ligação do cabo do paciente:

Ligue o cabo do paciente à tomada do cabo, do lado direito do eletrocardiógrafo; rode os parafusos nos dois lados da tomada.

4.4 Ligação dos eletrodos

⚠️AVISO⚠️: Certifique-se de que todos os eletrodos estão ligados nas posições corretas no corpo do paciente; faça o contacto dos eletrodos (incluindo eletrodos neutros) e dos pacientes com quaisquer outras peças condutivas ou o chão.

A resistência de contacto entre o paciente e os eletrodos exerce uma influência significativa na qualidade do ECG. Desse modo a ligação dos eletrodos e a resistência de contacto deve ser minimizada o máximo possível, de modo a obter um bom ECG.

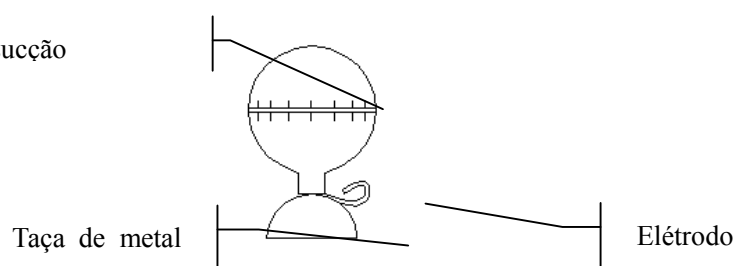
Os identificadores do eletrodo e códigos de cor (norma europeia) estão apresentados na tabela 4-1. O código e a cor são diferentes para os eletrodos com normas diferentes. Os identificadores e códigos de cor da norma americana estão também apresentados na tabela 4-1.

Tabela 4-1 Identificadores e códigos de cor dos elétrodos

Cabo	Norma europeia		Norma americana	
	Identificador	Cor		Cor
Braço direito	R	Vermelho	RA	Branco
Braço esquerdo	L	Amarelo	LA	Preto
Pé direito	N ou RF	Preto	RL	Verde
Pé esquerdo	F	Verde	LL	Vermelho
Peito 1	C1	Vermelho	V1	Vermelho
Peito 2	C2	Amarelo	V2	Amarelo
Peito 3	C3	Verde	V3	Verde
Peito 4	C4	Castanho	V4	Azul
Peito 5	C5	Preto	V5	Laranja
Peito 6	C6	Púrpura	V6	Púrpura

Elétrodos do peito:

Ventosa de sucção



Normalmente, existem 6 posições para os elétrodos do peito com base nos espaços intercostais, C1~C6:

C₁: Quarto espaço intercostal na extremidade direita do esterno

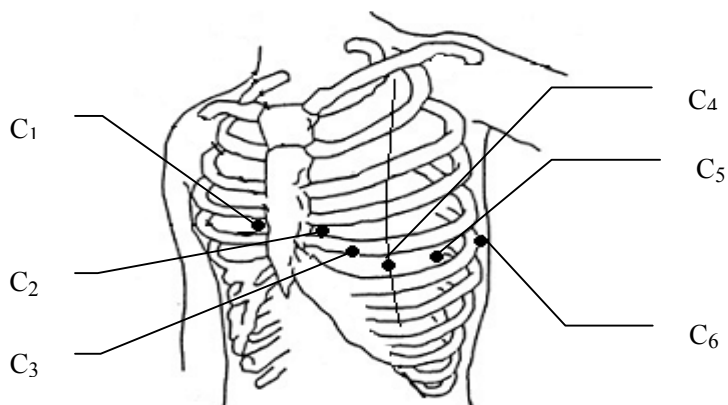
C₂: Quarto espaço intercostal na extremidade esquerda do esterno

C₃: Ponto intermédio entre C₂ e C₄

C₄: Quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular esquerda

C₅: Linha axilar anterior esquerda no nível horizontal de C₄

C₆: Linha axilar média esquerda no nível horizontal de C₄

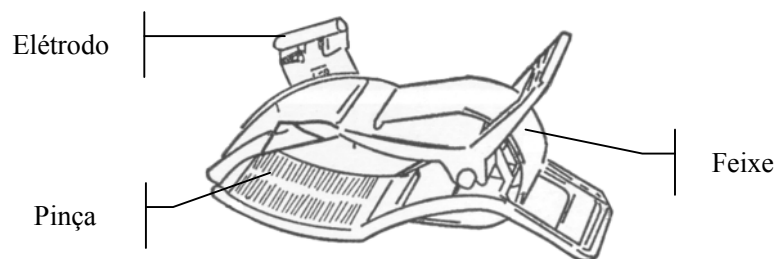


Ligação dos elétrodos do peito:

- 1) Verifique se os elétrodos estão limpos;
- 2) Alinhe todos os cabos elétricos e evite torcê-los. Ligue o conector do eletrodo e o eletrodo devidamente;
- 3) Limpe a área do eletrodo na superfície do peito com álcool;
- 4) Para cada posição do eletrodo no peito, cubra uniformemente com gel condutivo com um diâmetro de cerca de 25 mm;
- 5) Cubra uma camada fina de gel condutivo na extremidade da ventosa de sucção do eletrodo do peito;
- 6) Coloque os elétrodos na pele e aperte a ventosa de sucção. Abra a esfera de sucção e os elétrodos serão absorvidos no peito.

Nota: Não coloque demasiado gel condutivo e a camada deve ser separada, caso contrário, pode provocar um curto-circuito entre os elétrodos e o sinal ECG pode registar erros.

Elétrodos do tronco (tipo pinça):



Os elétrodos do tronco são colocados acima da junção do pulso do antebraço e acima do lado interior da junção do tornozelo da perna inferior: Nessas partes, os elétrodos tocam ligeiramente na pele. Ligue os elétrodos do tronco:

- 1) Verifique se os elétrodos estão limpos;
- 2) Alinhe todos os cabos elétricos e evite torcê-los. Ligue o conector do eletrodo e o eletrodo devidamente;
- 3) Limpe a área do eletrodo na superfície do peito com álcool;
- 4) Coloque gel condutor de forma uniforme na pele;
- 5) Cubra uma camada fina de gel condutivo na superfície do eletrodo do tronco;
- 6) Coloque os elétrodos devidamente na superfície da pele.

4.5 Inspeção antes de ligar

Antes de utilizar o eletrocardiógrafo de doze canais, leia cuidadosamente o manual de utilizador, para se familiarizar com o desempenho do equipamento e os métodos de funcionamento. Deve seguir também as advertências e cuidados recomendados nos procedimentos de inspeção antes de ligar o equipamento.

1) Ambiente:

Verifique se existe outro equipamento elétrico nas imediações, como equipamento eletrocirúrgico, equipamento ultrassónico, equipamento radiológico, etc. Esse equipamento pode causar interferência e desligar-se quando necessário;

A sala deve ser mantida quente (não inferior a 18°C) para evitar interferência EMG causada pelo frio.

2) Fonte de alimentação:

Quando utiliza a fonte de alimentação CA, verifique se o cabo elétrico foi devidamente ligado à unidade e se a tomada trifásica de ligação a terra deve ser utilizada;

3) Ligação a terra:

Verifique se as linhas de ligação a terra foram bem ligadas;

4) Cabos:

Verifique se os pinos dos cabos foram bem ligados e evite que os cabos elétricos estejam perto do cabo de alimentação CA. Verifique também se os cabos elétricos foram devidamente ligados com os elétrodo correspondentes;

5) Elétrodo:

Verifique se os elétrodo foram bem ligados; se os elétrodo e, em específico, os elétrodo do peito estão em contacto uns com os outros;

6) Papel para registo:

Certifique-se de que o papel para registo é adequado e que está inserido corretamente.

7) Examinado:

Verifique se as mãos e os pés do examinado tocam nas partes de metal da cama, se o ambiente da sala de exame é confortável, se o examinado está demasiado nervoso. Peça ao examinado que relaxe o corpo e que mantenha uma respiração tranquila.

Capítulo 5 Instruções para o funcionamento

5.1 Ligar

Quando a fonte de alimentação CA é utilizada, ligue primeiro o cabo de alimentação e a luz indicadora CA (⌚) acende-se. Prima então a tecla ON/OFF (ligar/desligar) no teclado para ligar o aparelho. Quando o n.º de versão e alguma informação for exibida no equipamento, este entra no estado de funcionamento;

Quando utiliza a fonte de alimentação CA, se a quantidade elétrica da bateria recarregável for insuficiente, a bateria será recarregada ao mesmo tempo e a luz indicadora de alimentação CA (⌚) juntamente com a luz indicadora de carregamento da bateria (➡□) estão acesas.

Quando utiliza a bateria recarregável integrada, prima a tecla ON/OFF (ligar/desligar) no teclado para ligar o aparelho e a luz indicadora da bateria (■) acende-se. Quando o n.º de versão e alguma informação for exibida no equipamento, este entra no estado de funcionamento;

5.2 Introduções de funcionamento básico

O gravador da forma de onda ECG, as definições de parâmetros, gestão de dados ECG e todas as operações podem ser realizadas através do teclado.

Tome o funcionamento básico das definições do sistema como exemplo para introduzir:

5.2.1 Parâmetros do paciente

Prima a tecla Menu para seleccionar o menu "Definição", selecione "Parâmetros do paciente", como mostra a imagem seguinte:

Registro	Geral	Imprimir	Config	Net
None :				
Sexo :				
Idade :				
Altura(cm) :				
Peso(kg) :				
SYS(mmHg) :				
DIA(mmHg) :				
Hospital :				
Médico :				
Técnico :				
CAMA NO. :				

Imagem 5-1 Interface de parâmetros do paciente

Selecione o sub-item da janela de definição dos Parâmetros do paciente

Prima o grupo de teclas de setas para selecionar as cinco definições de opções de “Parâmetros do paciente, Opções de cabo, Opções de filtro, Opções de impressão e Opções do sistema. Prima o grupo de teclas de setas para definir um submenu.

(1) Inserir os caracteres

Insira a informação do paciente na interface de definição "Parâmetros do paciente":

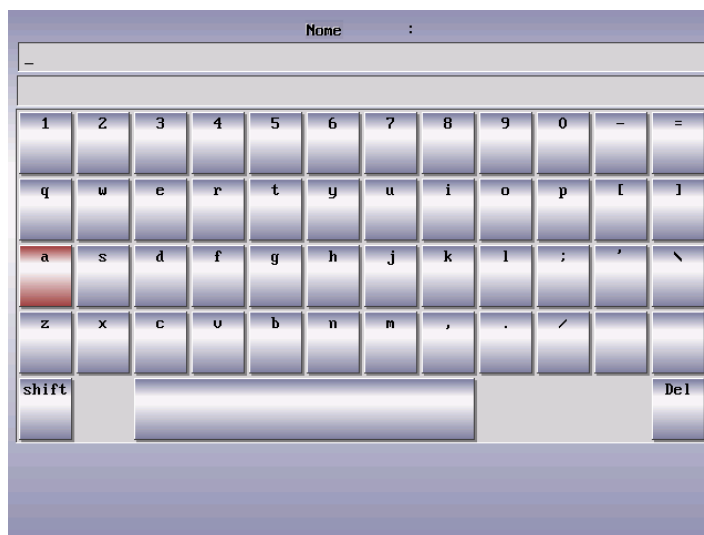


Imagem 5-2 Interface de introdução de caracteres

Método de inserção:

Prima a tecla MENU para o item de Definição da informação do paciente

Prima a tecla cima e baixo para mover o cursor para o menu “Nome”, prima então a tecla esquerda ou direita da combinação de teclas para a janela de edição.

Prima o grupo de setas correspondente e prima a tecla START/STOP (iniciar/parar) para confirmar a seleção. Para eliminar a informação inserida, prima a tecla RECALL (nova chamada).

Na janela de edição, prima MODE (modo) para alterar entre letras maiúsculas ou minúsculas.

Prima MENU para voltar ao menu superior.

Edite o hospital, o médico, parâmetros ou outros itens na janela de definição do menu de definição de “Parâmetros do paciente”, a definição de parâmetros e inserção de caracteres é igual ao descrito acima.

Para definir a idade, altura, peso, pressão arterial, prima o teclado numérico para definir.

Nota: No processo de gravação, não pode modificar a informação do paciente.

Nome: Nome do paciente (Letras: não mais de 20 caracteres; Inglês: não mais de 10 letras)

Sexo: Sexo do paciente (masculino/feminino)

Idade: Idade do paciente (intervalo: 0~99)

Altura (cm): Altura do paciente (intervalo: 0~999)

Peso corporal (kg): Peso corporal do paciente (intervalo: 0~999)

Sistólica (mmHg): Pressão sistólica do paciente

Diastólica (mmHg): Pressão diastólica do paciente

Nome do hospital: Nome do hospital (Letras: não mais de 20 caracteres; Inglês: não mais de 10 letras)

Nome do médico: Nome do médico (Letras: não mais de 20 caracteres; Inglês: não mais de 10 letras)

Nome do técnico: Nome do técnico (Letras: não mais de 20 caracteres; Inglês: não mais de 10 letras)

Cama n.º : Cama n.º (letras: não mais de 20 caracteres)

5.2.2 Opções gerais

Prima a tecla "MENU" para selecionar o menu "Definição", selecione "Opções de cabos", como mostra a imagem seguinte:

Registro	Geral	Imprimir	Config	Net
	AC Filtro	:	50Hz	
	EMG Filtro	:	Desl	
	DFT Filtro	:	0.50Hz	
	Filtro Passa-Baixo	:	75Hz	
	Seq. Derivação	:	Padrão	
	Alternar Ritmo Tipo	:	1 Canal	
	Alternar 1 Ritmo	:	II	
	Alternar 2 Ritmo	:	V2	
	Alternar 3 Ritmo	:	V5	
	Status Derivações	:	Lig	

5-3 Opções gerais

O menu de definição de filtro inclui 4 definições de filtro: Filtro CA, filtro EMG, filtro de deslocamento e filtro de passagem inferior.

Filtro CA: 50HZ, 60HZ e desligar

O filtro CA é utilizado para resistir a interferência da fonte de alimentação CA, para evitar a redução ou distorção do sinal ECG.

(2) Filtro EMG: 25HZ, 35HZ, 45HZ e desligar

O filtro EMG é utilizado para resistir a interferência no sinal ECG, causado por forte vibração muscular. As frequências de interrupção que o utilizador pode selecionar são 25Hz, 35Hz e 45Hz ou desligar.

(3) Filtro de deslocamento: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz e 0,50Hz

O filtro de deslocamento é utilizado para resistir o deslocamento da linha base e garantir que o sinal ECG está na

linha base no processo de gravação. Os valores da opção de definição são os limites inferiores do intervalo de frequência que incluem quatro opções como 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz e 0,5Hz.

(4) Filtro de passagem inferior: 70Hz, 100Hz e 150Hz

O filtro de passagem inferior é utilizado para limitar a largura de banda do sinal inserido e reduzir o sinal com a frequência superior à frequência de interrupção definida. As frequências de interrupção que o utilizador pode seleccionar são 70Hz, 100Hz ou 150Hz.

(5) Modos de cabo: Normal, Cabrera

Ordem do cabo, como indicado na tabela seguinte

Ordem do cabo	Grupo de cabo 1	Grupo de cabo 2	Grupo de cabo 3	Grupo de cabo 4
Padrão	I, II, III	aVR, aVL, aVF	V1, V2, V3	V4, V5, V6
Cabrera	aVL, I, -aVR	II, aVF, III	V1, V2, V3	V4, V5, V6

Modo de cabo rítmico: Um canal e três canais.

Quando é seleccionado um canal, apenas um dos canais de “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” do “Cabo rítmico 1” pode ser definido como cabo rítmico; quando é seleccionado três canais, qualquer um dos canais de “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” do “Cabo rítmico 1, Cabo rítmico 2 e Cabo rítmico 3” pode ser definido como cabo rítmico.

No modo de funcionamento rítmico, quando o modo rítmico está definido como um canal, o processo de gravação ECG irá gravar e apresentar a forma de onda rítmica durante 60 segundos do cabo rítmico seleccionado no cabo rítmico 1; quando o modo rítmico está definido como três canais, no processo de gravação ECG, a forma de onda rítmica será gravada durante 60 segundos dos três cabos rítmicos seleccionados no cabo rítmico 1, cabo rítmico 2 e cabo rítmico 3.

(7) Cabo rítmico 1: selecione qualquer um de “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como cabo rítmico.

(8) Cabo rítmico 2: selecione qualquer um de “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como cabo rítmico.

(9) Cabo rítmico 3: selecione qualquer um de “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como cabo rítmico.

Diagrama de estado dos cabos: Três definições, como ligar, desligar e automático.

Quando o diagrama de estado do cabo está ligado, o diagrama de estado do cabo à direita do ecrã pode ser utilizado como diagrama esquemático de referência de um tipo de ligação de cabos e a informação de ligação do cabo e de estado de queda pode ser observada. A cor vermelha mostra o estado de queda do cabo e a cor verde mostra que os cabos estão bem ligados.

Nota: Com base nas definições para sexo masculino e feminino nos "Parâmetros do paciente", serão apresentados os diagramas de estado do cabo correspondentes para masculino e feminino.

5.2.3 Opções de impressão

Prima a tecla MENU para selecionar o menu "Definição", selecione "Opções de impressão", como mostra a imagem seguinte:

Registro	Geral	Imprimir	Config	Net
Velocidade de impre : 25 mm/sec				
Visualização dos Canais: 12x1+T				
Ordem de amostragem : simultaneo				
Mode de Amostragem : tempo real				
Relatorio texto : Basico				
Impressão padrão : Desl				
Salvar : Salvar dados				
Selecionar impressora : Picture				
Tipo de papel : Rolo 210mm				
Teste impressãoxo : Desl				

Imagem 5-6 Interface Opções de impressão

Velocidade de impressão: velocidade de movimento do papel do gravador - existem quatro opções que o utilizador pode definir, como 5mm/seg, 10mm/seg, 12,5mm/seg, 25mm/seg e 50mm/seg.

Nota: Para o modo rítmico e automático, a impressora só suporta as velocidades de movimento do papel de 25mm/seg. e 50mm/seg.

(2) Formato do canal: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1.

Quando está definido como 3×4, são gravados 12 cabos em 3 canais e 4 sequências, gravam 2,5 segundos para cada sequência.

Quando está definido como 3×4+1R, são gravados 12 cabos em 3 canais e 4 sequências, gravam 2,5 segundos para cada sequência e adicionam 1 canal de forma de onda ao cabo de ritmo.

Quando está definido como 3×4+3R, são gravados 12 cabos em 3 canais e 4 sequências, gravam 2,5 segundos para cada sequência e adicionam 3 canal de forma de onda ao cabo de ritmo.

Quando está definido como 6×2, são gravados 12 cabos em 6 canais e 2 sequências, gravam 5 segundos para cada sequência.

Quando está definido como 6×2+1R, são gravados 12 cabos em 6 canais e 2 sequências, gravam 5 segundos para cada sequência e adicionam 1 canal de forma de onda ao cabo de ritmo.

Quando está definido como 12×1, são gravados 12 cabos em 12 canais, gravam 10 segundos ao mesmo tempo.

(3) Ordem de amostragem: Amostragem sincronizada de cada grupo, amostragem sequencial de cada grupo.

Na amostragem sequencial de cada grupo, “ I ” é exibido no local da impressão da forma de onda do cabo; e na amostragem sincronizada de cada grupo, “||” é exibido no local da impressão a forma de onda do cabo. Como mostra a imagem seguinte:

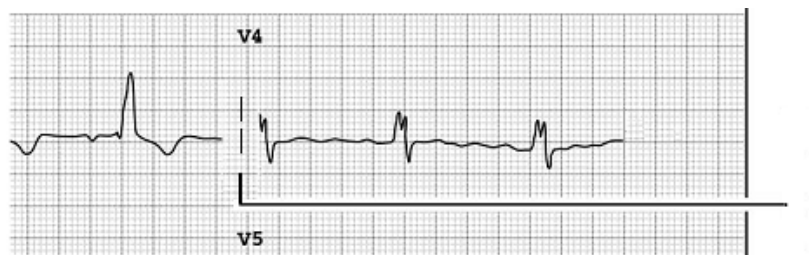


Imagem 5-4 Amostragem sequencial de cada grupo

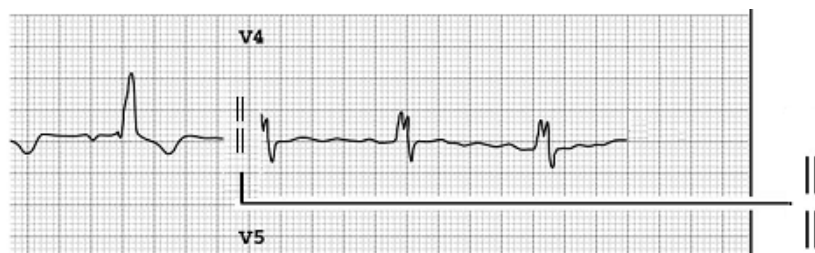


Imagem 5-5 Amostragem sincronizada de cada grupo

(4) Modo de amostragem: Amostragem em tempo real e amostragem prévia.

Quando o modo de amostragem está definido como amostragem em tempo real, o utilizador prime a tecla "START/STOP" (iniciar/parar) ou "START/STOP" (iniciar/parar) e 10 segundos de dados ECG depois de premir a tecla serão gravados e apresentados.

Quando o modo de amostragem está definido como amostragem prévia, assim que liga os cabos ao paciente, os dados ECG serão recolhidos e não é necessário aguardar que o utilizador prima a tecla START/STOP (iniciar/parar) para recolher os dados ECG. Depois de o utilizador premir a tecla START/STOP (iniciar/parar), 10 segundos de dados ECG depois de premir a tecla serão gravados e apresentados.

(5) Informação do paciente: Desligado, básico, detalhado.

Quando está em "Off" (desligado), só existe a informação definida em "Parâmetros do paciente";

Quando está em "Básico", a informação de impressão inclui: informação definida em "Parâmetros do paciente, intervalo, eixo elétrico, amplitude, etc.;

Quando está em "Detalhado", a informação de impressão inclui: informação definida em "Parâmetros do paciente, intervalo, eixo elétrico, amplitude, código Minnesota, informação de diagnóstico, etc.;

Modelo médio: $4 \times 3 + 1R$, $6 \times 2 + 1R$, Desligado.

Quando está definido como $3 \times 4 + 1R$, são gravados 12 cabos de formas de onda de modelo médio em 3 canais e 4 sequências e adiciona 1 forma de onda de modelo médio do cabo rítmico.

Quando está definido como $6 \times 2 + 1R$, são gravados 12 cabos de formas de onda de modelo médio em 6 canais e 2 sequências e adiciona 1 forma de onda de modelo médio do cabo rítmico.

Quando está definido como "Desligado", não existe saída de modelo médio.

Opções de memorização: ligado, desligado

Quando a opção de memorização está definida em "ligado", os dados ECG registados no modo de funcionamento automático serão memorizados automaticamente na interface de gestão de documento "Ficheiro".

Quando a opção de memorização está definida em "desligado", os dados ECG registados no modo de funcionamento automático não serão memorizados automaticamente na interface de gestão de documento "Ficheiro".

(8) Tipos de papel: rolo de papel, papel dobrado.

Existem dois tipos de papel para registo suportados pelo eletrocardiógrafo de doze canais: papel para registo

termossensível em rolo e papel para registo termossensível dobrado. Quando não existe papel para registo no aparelho ou se chegar ao final do papel, a mensagem "Falta de papel" será apresentada no ecrã LCD, para lembrar o utilizador de que tem de colocar ou trocar o papel de registo.

Nota: Se for selecionado o tipo de papel incorreto, o equipamento pode não imprimir normalmente.

Tipos e especificações do papel: especificação do rolo de papel: 210 mm ou 216 mm; especificação do papel dobrado: 210mm×295mm, 210×140mm, ou 216mm×295mm, 216mm×140mm.

(9) Marcas do papel: Desligado, primeiro a marca preta e a última marca preta.

A primeira marca preta e a última marca preta só é válido quando seleciona papel dobrado.

A primeira marca preta mostra que na impressão, o equipamento vai identificar automaticamente a marca preta e não começa a imprimir até encontrar a marca preta; a última marca preta mostra que na primeira forma de onda, partes do equipamento irão realizar a impressão e na última parte (modelo e média), a impressão só pode ser iniciada quando encontrar a marca preta.

(10) Testar a cabeça de impressão: Desligado, a testar. No teste da cabeça de impressão, a onda triangular é imprimida normalmente.

⚠️AVISO⚠️: Quando a impressão é anómala, a impressora deve ser reparada por um engenheiro qualificado. A modificação e manutenção devem ser realizadas por pessoal autorizado ou pela Nossa Empresa; caso contrário, a Nossa Empresa não será responsável pela segurança, confiança e desempenho do instrumento.

(11) Pré-visualizar impressão: Ligado, desligado. Antes da impressão automática, coloque a pré-visualização de impressão em Ligado, prima a tecla "Imprimir" e a forma de onda e informação do paciente podem ser pré-visualizadas e pode seleccionar se pretende imprimir.

5.2.5 Opções do sistema

Prima a tecla MENU para seleccionar o menu "Definição", seleccione "Opções do sistema", como mostra a imagem seguinte:

Registro	Geral	Imprimir	Config	Net
Idioma : Português				
Modo de Mode : Lig				
Tecla de som : Lig				
Som QRS : Lig				
Eonexã entrada/saída : Desl				
Configuração Padrão : Restaurar				
KEY LIGHT : Lig				
2005 - 08 - 24 08 : 33				

Imagem 5-7 Interface Opções do sistema

Definição do idioma: O utilizador pode definir o idioma no ecrã de exibição do eletrocardiógrafo e o idioma utilizado nos registos ECG. Tem para seleccionar inglês e inglês.

Modo demonstração: Ligado, desligado.

AVISO .

A demonstração da forma de onda é uma forma de onda simulada, definida pelo fabricante para mostrar o desempenho do equipamento e ajudar o utilizador a realizar a formação. Na aplicação médica prática, é proibido utilizar a demonstração da forma de onda, pois é mais fácil enganar o pessoal médico a considerar como a forma de onda e os parâmetros monitorizados do paciente, o que pode afetar o cuidado do paciente e atrasar o diagnóstico e tratamento da sua doença.

Tom do teclado: Ligado, desligado.

O Tom do teclado é o som "Di" breve, enviado pelo equipamento quando o utilizador prime as teclas o teclado. Quando está definido em "Desligado", não irá ouvir qualquer som quando prime a tecla.

Som dos batimentos cardíacos: Ligado, desligado.

O volume do som dos batimentos cardíacos é o som "Di" breve enviado pelo equipamento quando a onda R é detetada no visor da forma de onda da interface principal e no processo de gravação. Quando o volume do som dos batimentos cardíacos está definido em "Desligado", não irá ouvir qualquer som.

Predefinição: O utilizador pode seleccionar se pretende recuperar o valor predefinido.

Os valores predefinidos do sistema estão apresentados na tabela seguinte:

Os valores predefinidos do sistema estão apresentados na tabela seguinte:

N.º	Definição	Valor predefinido do sistema
1	Modo de canal	3×4+1R
2	Modo de cabo	Padrão
3	Modo de amostragem	Amostragem em tempo real
4	Diagrama de estado dos cabos	Fechar
5	Ordem de amostragem	Amostragem sincronizada de cada grupo
6	Cabo rítmico	I
7	FiltroCA	50HZ
8	FiltroEMG	Fechar
9	Filtro de deslocamento	0,15Hz
10	Filtro de passagem inferior	100Hz
11	Velocidade de impressão	25mm/s
12	Informação detalhada	do paciente
13	Opção de memorização	Imprimir e memorizar

14	Tipo de papel	Papel em rolo
15	Teste da cabeça de impressão	Fechar
16	Modelo médio	Desligado
17	Definição do idioma	Inglês
18	Modo demonstração	Fechar
19	Tom do teclado	Fechar
20	Luz de fundo do teclado	Desligado
21	Som de batimentos cardíacos	Fechar

Indicador da luz de fundo das teclas: Ligado, desligado

Definições de data e hora

O utilizador pode definir a data e hora atuais que irão aparecer no papel para registo termossensível no processo de gravação.

Ver 1.0 (Informação de versão do equipamento)

5.3 Voltar a chamar ECG

O utilizador pode voltar a chamar a forma de onda ECG para observar. Se os dados ECG antes de voltar a chamar forem inferiores a 10 segundos, o utilizador tem de esperar até o eletrocardiógrafo ter recolhido dados para 10 segundos, para poder congelar a operação.

Métodos de funcionamento específicos:

Prima a tecla "Recall" (nova chamada) no teclado e comece a voltar a chamar o ECG, como mostra a imagem seguinte;

0712060030	0712060020	0712060010
0712060029	0712060019	0712060008
0712060028	0712060018	0712060007
0712060027	0712060017	0712060006
0712060026	0712060016	0712060005
0712060025	0712060015	0712060004
0712060024	0712060014	0712060003
0712060023	0712060013	0712060002
0712060022	0712060012	0712060001
0712060021	0712060011	0712060000
Impri	Elimin	Eliminar

Imagem 5-7 Interface de voltar a chamar ECG

- 1) Prima a combinação de setas para escolher a gravação na memória
- 2) Prima a tecla de calibração 1mV ou MODE (modo) para selecionar “Imprimir, Eliminar, Eliminar tudo”
- 3) Prima a tecla MENU para confirmar “Imprimir, Eliminar, Eliminar tudo” de acordo com a informação de indicação
- 4) Prima a tecla Recall (nova chamada) para voltar à interface principal

5.4 Modo automático

Automático: No modo de funcionamento automático, os grupos de cabos serão ligados em ordem automática na gravação do ECG, o que significa que quando o sinal ECG de um grupo de cabos tiver sido gravado no período definido, será alterado automaticamente para o próximo grupo de cabos e começa a gravar o sinal ECG do próximo grupo de cabos. Antes de gravar o sinal ECG, a calibração 1mV será realizada automaticamente e marcada no papel para gravação.

Métodos de funcionamento específicos:

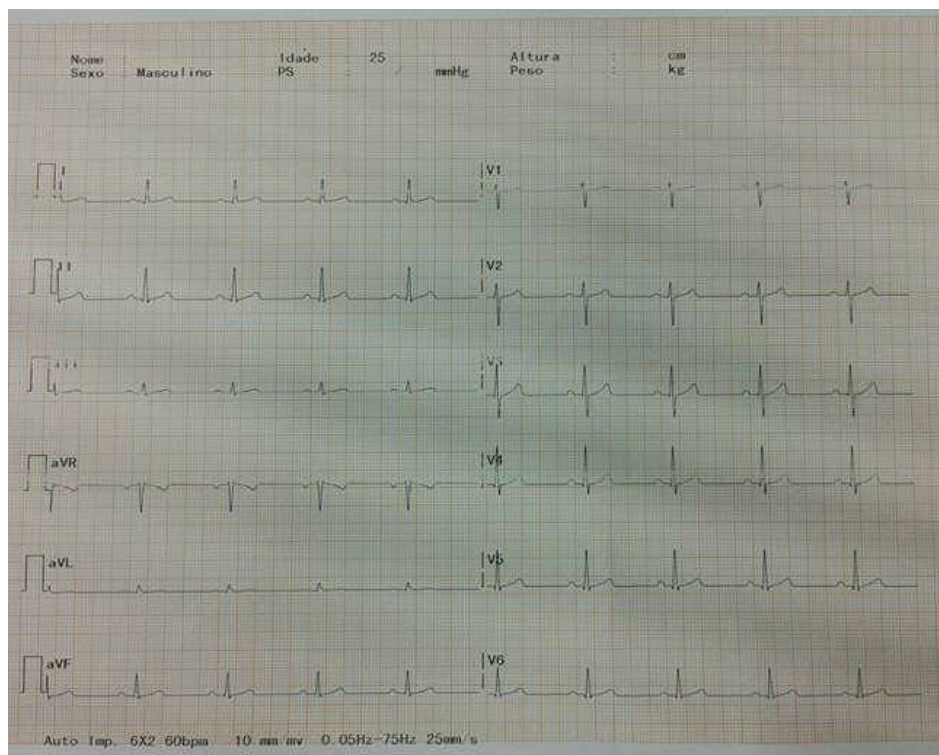
- 1) Registrar a informação de inserção do paciente anterior;
- 2) Aceda à interface "Definição", defina os modos de amostragem, modos de filtro, modos e impressão, etc.;
- 3) Defina outros parâmetros de acordo com as suas necessidades e quando a definição terminar, saia da janela de definição e volte à área da forma de onda;
- 4) Prima a tecla Mode (modo) para selecionar impressão automática
- 5) Prima a tecla START/STOP (iniciar/parar) para começar a imprimir. Aqui, os valores do ritmo cardíaco no meio do ecrã e os itens exibidos abaixo da indicação da bateria serão apresentados: quando a informação de indicação, como amostragem, tratamento, análise terminar, começa a impressão. Ligue "Pré-visualizar impressão" na janela "Opções de impressão" e a informação relacionada visível do ECG e do paciente a imprimir será exibida.

No processo de gravação, prima START/STOP (iniciar/parar) para parar a gravação, conforme necessário.

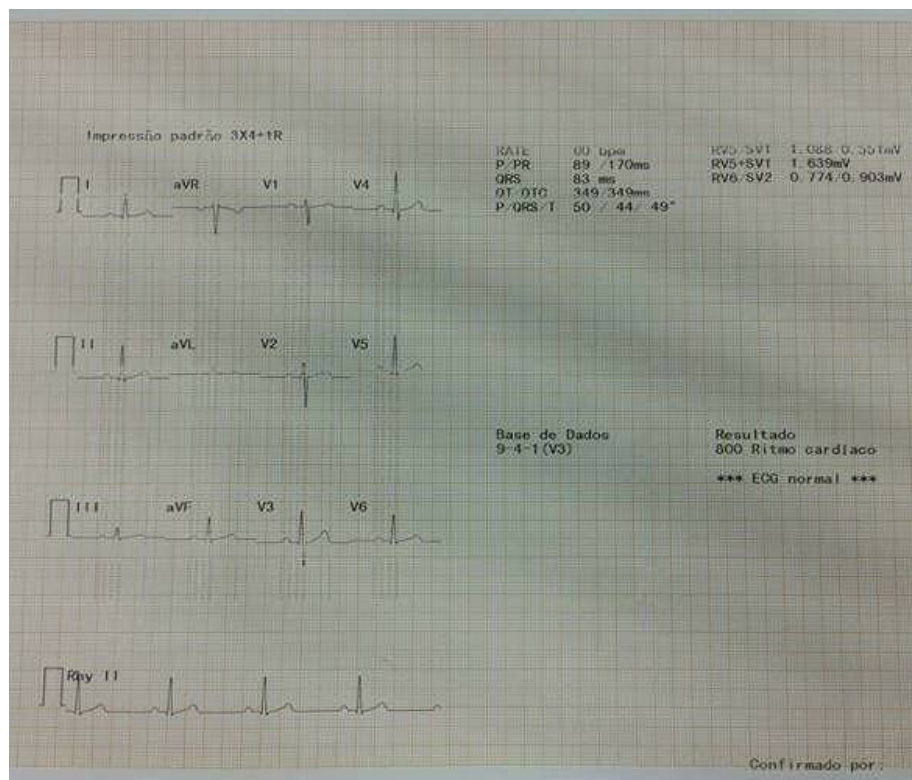
Nota: Tanto no modo automático como no modo manual, o modo de funcionamento não pode ser alterado no processo de gravação e o modo de funcionamento só pode ser novamente selecionado depois

da gravação parar.

Tome os registos ECG do modo de 6x2 canais e modelos médios 3x4+1R como um exemplo para impressão automática, que é composta pela parte (a) e a parte (b):



(a)Imagem Impressão automática Modo de canal 6×2



(b)Imagem Impressão automática Modelo médio 3×4+1R

Os conteúdos das imagens (a), (b) incluem:

N.º: (N.º do paciente)

Nome: (Nome do paciente)

Altura: 0 cm (Altura do paciente)

Data: 2008-12-25 12: 58 (Data atual, hora atual)

Sexo: Masculino (sexo do paciente)

Peso: 0 kg (Peso do paciente)

Idade: 35 (Idade do paciente)

Pressão arterial: 130 mmHg (Pressão diastólica do paciente, como pressão alta)

Nome do hospital: (Nome do hospital)

Médico: (Nome do médico)

Ritmo cardíaco: 64 bpm (Valor do ritmo cardíaco do paciente)

 (sinal de calibração do 1mV)

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (12 símbolo de marca de cabo padrão) e ECG

0,15~100Hz (0,15Hz Filtro de deslocamento da linha base, 100Hz Filtro de passagem inferior)

-AC (50Hz Filtro CA)

25mm/s (Velocidade de gravação)

10mm/mV (ganho)

Relatório não identificado, Identificação do médico

Imprimir automático: 6×2(Modo imprimir e Modo canal)

Modelos médios, modelo 3x4:

O modelo é o valor médio do sinal de amostragem de 10 segundos de cada cabo; a linha tracejada no modelo ECG é a marca da localização.

A informação de medição inclui:

Intervalo:

Limite de duração P (Valor médio do ritmo cardíaco médio P, limites de duração de onda de vários cabos)

Intervalo PR (Valor médio do ritmo cardíaco médio PR, intervalos de vários cabos);

Limite de duração QRS (Valor médio do ritmo cardíaco médio QRS, limites de duração de onda de vários cabos)

Intervalo QT/QTc (Valor médio do ritmo cardíaco médio QT, intervalos de vários cabos/Intervalos QT normalizados);

Eixo elétrico:

Eixo elétrico P/QRS/T (O eixo ECG é a direção principal do vetor sintético médio no plano frontal);

Amplitude:

Amplitude RV5/SV1 (Amplitude máxima no ritmo cardíaco médio R e R', ondas do cabo V5/Valor absoluto de amplitude máxima no ritmo cardíaco médio S e S', ondas do cabo V1);

Amplitude RV5+SV1 (soma de RV5 e SV1);

Amplitude RV6/SV2 (Amplitude máxima no ritmo cardíaco médio R e R', ondas do cabo V6/Valor absoluto de amplitude máxima no ritmo cardíaco médio S e S', ondas do cabo V2);

Código Minnesota: O código de vários diagnósticos e a base de diagnóstico

Informação de diagnóstico A informação de diagnóstico mostra os resultados do diagnóstico automático.

5.5 Modo rítmico

Ritmo: No modo rítmico, o utilizador pode seleccionar o cabo de ritmo de acordo com a necessidade e gravar a forma de onda rítmica do cabo.

Modo de canal: 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2+1R. "3×4+1R" significa que o modo da forma de onda do cabo exibido no ecrã é 3 linhas e 4 colunas e um cabo de ritmo.

No modo rítmico, o utilizador pode seleccionar o cabo de ritmo de acordo com a necessidade e gravar a forma de onda rítmica do cabo.

- 1) Insira a informação do paciente antes de imprimir os registos;
- 2) Prima a tecla F7 para aceder à interface "F7". Defina os modos do cabo de ritmo e selecione os modos de ritmo: um canal, três canais. O modo de um canal exhibe apenas um cabo de ritmo e o modo de três canais pode seleccionar três cabos de ritmo. A forma de onda vermelha é a forma de onda do cabo rítmico.
- 3) Quando selecciona ritmo de um canal, insira o cabo rítmico 1 para seleccionar a forma de onda rítmica;
- 4) Quando selecciona ritmo de três canais, insira o cabo rítmico 1, o cabo rítmico 2 e o cabo rítmico 3 para seleccionar o cabo rítmico;
- 5) Defina os outros parâmetros conforme necessário e quando terminar a definição, saia do menu de definição do sistema;
- 6) Volte ao ecrã principal, onde a forma de onda vermelha representa o cabo rítmico.
- 7) Prima a tecla F1 ou F2 para seleccionar o ponto automático ou rítmico. Prima então a tecla F5 para começar a imprimir, "Amostragem" irá aparecer na área indicadora de mensagem.
- 8) A impressão automática seleccionada será parada automaticamente depois da gravação de uma forma de onda rítmica completa. A impressão rítmica individual deve ser premeida manualmente: prima a tecla START/STOP (iniciar/parar) para parar a impressão.

No processo de gravação, pode premir START/STOP (iniciar/parar) para parar a gravação, conforme necessário.

5.6 Modo manual

Manual: No modo de funcionamento manual, o utilizador pode seleccionar o grupo de cabo a gravar o ECG de acordo com a necessidade. Quando o utilizador precisa de gravar o sinal ECG de outro grupo de cabo, tem de

alterar manualmente.

No modo de funcionamento manual, o utilizador pode seleccionar o "Modo de canal" de acordo com a necessidade e definir os parâmetros de gravação ou outros parâmetros de acordo com os diferentes modos de canal.

Métodos de funcionamento específicos:

- 1) Insira a informação do paciente antes de gravar;
- 2) Aceda à interface "Definição" para definir o modo de amostragem, modo de filtro e modo de impressão;
- 3) Defina outros parâmetros de acordo com as suas necessidades e quando a definição terminar, saia da janela de definição e volte à área da forma de onda;
- 4) Prima a tecla "F3 Manual" para seleccionar impressão "Manual" e prime então "F5 Imprimir" para imprimir. Neste momento, o valor do ritmo cardíaco no meio do ecrã e os itens exibidos abaixo da indicação da bateria serão apresentados: assim como a informação de indicação, como amostragem e impressão.

No processo de gravação, pode premir START/STOP (iniciar/parar) para parar a gravação, conforme necessário.

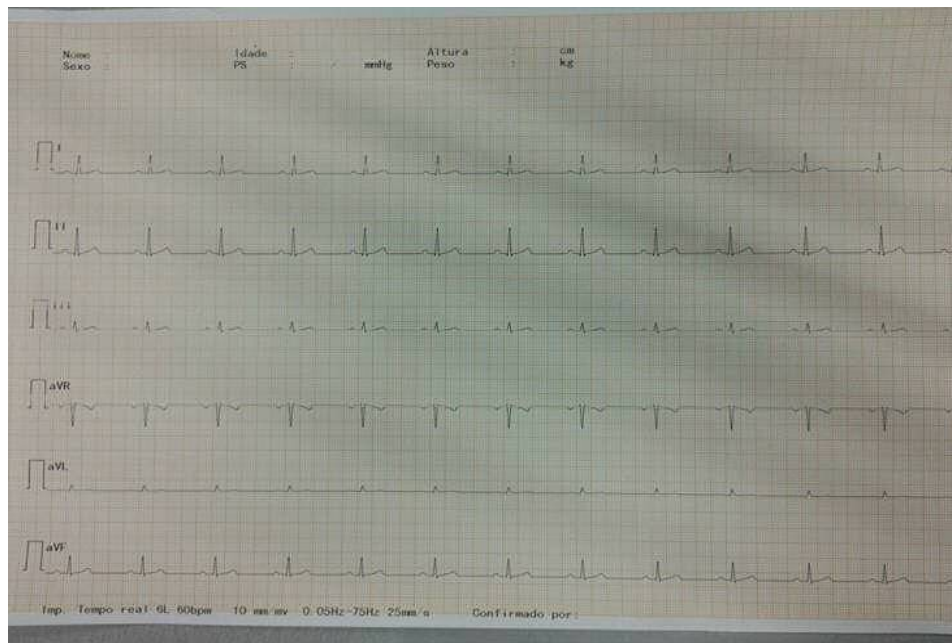


Imagem 5--8 Modo de canal 6×2 Impressão manual

Acima está o registo ECG do modo de canal 6x2 no modo manual. O conteúdo inclui:

N.º: 0812170018 (N.º do paciente)

Nome: (Nome do paciente)

Altura: 0 cm (Altura do paciente)

Data: 2008-12-17 08: 34 (Data atual, hora atual)

Sexo: Masculino (sexo do paciente)

Peso: 0 kg (Peso do paciente)

Idade: 35 (Idade do paciente)

Pressão arterial: 0 mmhg (Pressão diastólica do paciente, como pressão alta)

Nome do hospital: (Nome do hospital)

Médico: (Nome do médico)

Ritmo cardíaco: 60 bpm (Valor do ritmo cardíaco do paciente)

Impressão manual 6L

 (1mV Sinal de calibração)

I, II, III, aVR, aVL, aVF (6 Símbolo de marca de cabo padrão) e forma de onda ECG

10mm/mV (Ganho)

150HZ (Filtro de passagem inferior)

-AC (50Hz Filtro CA)

25mm/seg (Velocidade de gravação)

5.7 Impressão

(1) Automático: Prima a tecla "F1 Automático" e prima "F5 Imprimir" para imprimir automaticamente.

Na impressão automática, o canal está definido como 3x4 e os 12 cabos gravam no modo de 3 canais e 4 sequências, gravam cada sequência durante 2,5 segundos.

Na impressão automática, o canal está definido como 6x2 e os 12 cabos gravam no modo de 6 canais e 2 sequências, gravam cada sequência durante 5 segundos.

Na impressão automática, o canal está definido como 12x1 e os 12 cabos gravam em 12 canais por ordem e gravam cada sequência durante 10 segundos ao mesmo tempo.

(2) Manual: Prima a tecla "F3 Manual" e prima "F5 Imprimir" para imprimir manualmente.

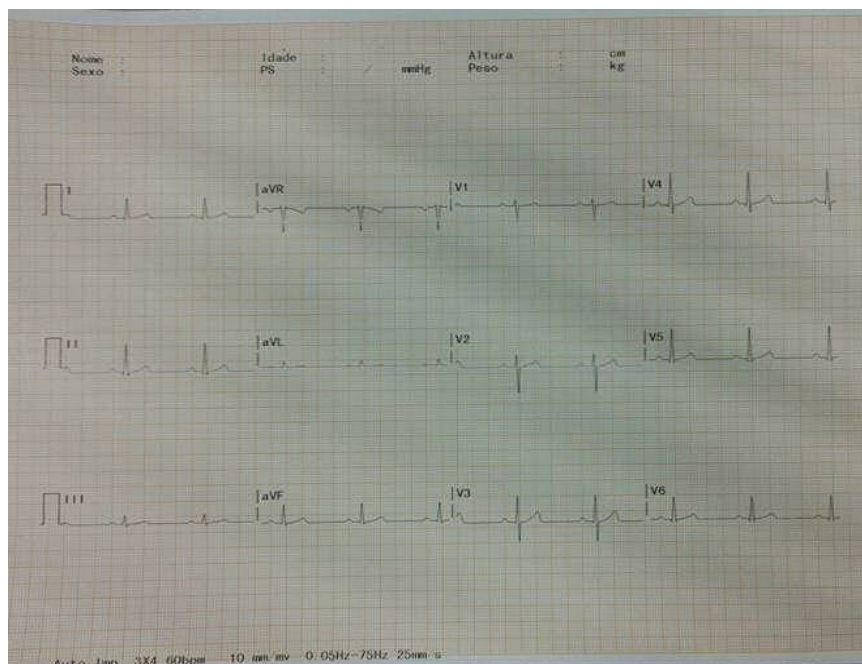
Na impressão manual, o "Modelo de canal" está definido como 3x4 e os 12 cabos são gravados em 3 canais e 1 sequência.

Na impressão manual, o "Modelo de canal" está definido como 6x2 e os 12 cabos são gravados em 6 canais e 1 sequência.

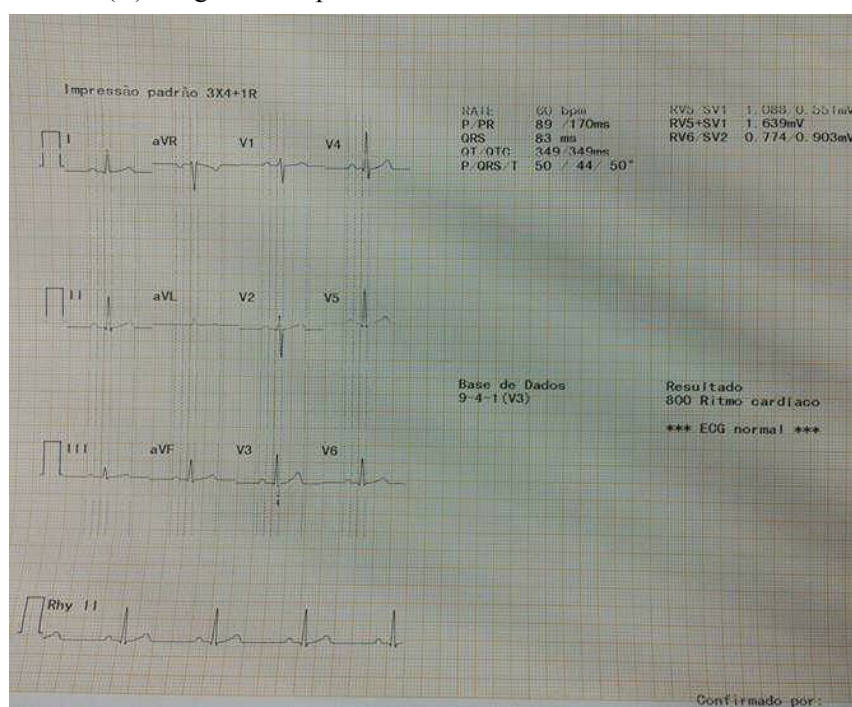
Na impressão manual, o "Modelo de canal" está definido como 12x1 e os 12 cabos são gravados em 12 canais por ordem.

5.8 Estado LIGADO do modelo médio

Tome a impressão automática do registo ECG do modo de canal 3x4 e o modelo médio 3x4+1R como exemplo para abrir o modelo médio, que é composto pela parte (a) e a parte (b):

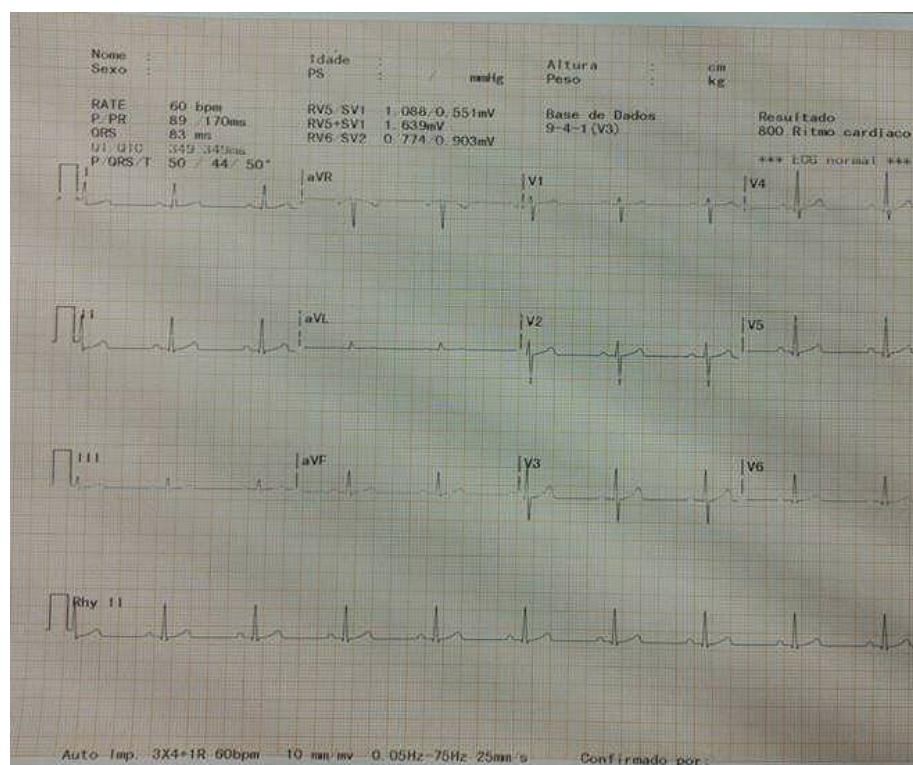


(a) Imagem Impressão automática Modo de canal 3×4



(b) Imagem Impressão automática Modelo médio 3×4+1R

5.9 Estado DESLIGADO do modelo médio



No modo DESLIGADO do modelo, tome o registo 3×4+1R ECG como exemplo, o conteúdo inclui:

Informação do paciente, Informação de medição, Informação de análise, Código Minnesota, Técnico, Registo não identificado, Médico identificado,

2005-08-06- 08:45:39(Data atual e hora atual)

3×4+1rhy forma de onda ECG

0,15~100Hz (0,15Hz Filtro de deslocamento da linha base, 100Hz Filtro de passagem inferior)

AC50 (50Hz Filtro CA)

25mm/s (Velocidade de registo)

10mm/mV (Ganho)

Ver1.00 (Informação de versão)

Nota: Consulte a explicação da informação do paciente, informação de medição e informação de análise na secção 5.10.1.

5.10 Desligar

Quando está a utilizar a bateria integrada, depois do exame, prima o interruptor para desligar.

Quando está a utilizar a fonte de alimentação CA, depois do exame, prima o interruptor para desligar e desligue a ficha da tomada elétrica.

Nota: Siga os procedimentos para desligar acima descritos para desligar o equipamento. Caso contrário, podem surgir erros no ecrã.

Capítulo 6 Informação de indicação

A informação de indicação aparece durante a utilização do eletrocardiógrafo de onze canais como é apresentado na tabela 6-1.

Tabela 6-1 Informação de indicação e causas

Informação de indicação	Causas
X Cabo desligado	O eletrodo cai do corpo do paciente.
Falta de papel no gravador.	O papel para registo não foi inserido ou gastou-se.
Erro de papel	O papel não foi inserido corretamente.
Quantidade elétrica baixa	A quantidade elétrica da bateria está baixa.
Amostragem/a analisar/a gravar	Está a ser realizada a recolha de dados/está a ser realizada análise de dados/estão a ser gravados dados ECG
Erro do módulo	Erro do módulo de recolha do sinal terminal frontal.
Demo	O sistema está no estado de demonstração.

Capítulo 7 Limpeza, desinfecção e manutenção do equipamento

7.1 Limpeza

⚠️ AVISO ⚠️: Antes de ligar, desligue o aparelho da corrente. Se estiver a utilizar alimentação CA, deve desligar o cabo elétrico da corrente e os cabos do paciente.

1) Limpar o aparelho principal e os cabos do paciente:

Humedeça um pano sem felpas suave e limpo com água e sabão neutro ou uma solução de lavagem não corrosiva depois de diluída. Limpe a superfície do eletrocardiógrafo e os cabos do paciente. Limpe depois com um pano suave limpo e seco.

2) Limpar os elétrodos:

Depois de utilizar os elétrodos, retire o gel condutor com um pano suave e limpo; desligue a ventosa de sucção e a taça de metal do eletrodo do peito e a placa do eletrodo e a pinça. Lave com água morna limpa (temperatura inferior a 35°C) e certifique-se de que não existem resíduos do gel condutor; pode deixar secar ao ar livre ou limpar com um pano suave limpo e seco.

3) Limpar a cabeça de impressão:

Uma cabeça de impressão termossensível suja e com detritos vai afetar a definição da gravação; portanto o utilizador deve limpar periodicamente a superfície da cabeça de impressão (pelo menos, uma vez por mês):

Abra a caixa do gravador e remova o papel. Limpe a cabeça de impressão cuidadosamente com um pano suave, humedecido num pouco de álcool de 75%. Para remover manchas mais teimosas, humedeça primeiro com um pouco de álcool e limpe com um pano suave e limpo; depois de deixar secar ao ar livre, volte a inserir o papel para gravação e feche a caixa do gravador.

⚠️ CUIDADO ⚠️: Evite que o detergente se infiltre no eletrocardiógrafo durante a limpeza; não mergulhe em circunstância alguma o equipamento ou os acessórios em líquido.

⚠️ CUIDADO ⚠️: É proibido limpar o equipamento com material abrasivo, para evitar riscar os elétrodos.

⚠️ CUIDADO ⚠️: Evite que fique qualquer resíduo de detergente na superfície do equipamento e nos cabos do paciente depois de limpar.

7.2 Desinfecção

De modo a evitar danos permanentes ao equipamento, sugerimos que realize apenas a desinfecção quando for considerado necessário de acordo com os regulamentos do seu hospital; sugerimos também que limpe o produto

primeiro antes de desinfetar.

 **CUIDADO** : Não utilize métodos de limpeza de altas temperaturas, de autoclavagem ou radiação ionizante para realizar a desinfecção.

 **CUIDADO** : Não utilize desinfetantes clóricos, como pó de lixívia, hipoclorito de sódio, etc.

7.3 Cuidado diário e manutenção

7.3.1 Capacidade, carregamento e substituição da bateria

 **AVISO** : O funcionamento inadequado pode fazer a bateria aquecer, incendiar-se ou explodir ou pode levar à diminuição da capacidade da bateria. É necessário ler todo o manual de utilizador cuidadosamente e as advertências e cuidados antes de utilizar a bateria de lítio recarregável (daqui em diante, a "Bateria").

1) Identificação da capacidade da bateria:

A capacidade de corrente da bateria recarregável pode ser identificada de acordo com o símbolo da bateria no canto superior direito do ecrã LCD:

: Capacidade total

: Capacidade baixa, deve recarregar imediatamente; será agora apresentado "Capacidade baixa" na indicação de mensagem no ecrã LCD.

: A capacidade é insuficiente e deve ter em conta o carregamento.

2) Carregar:

O eletrocardiógrafo de doze canais está equipado com uma bateria de lítio integrada recarregável e o seu circuito de controlo de carregamento. No momento da entrega, devido ao armazenamento e transporte, a quantidade de energia inicial da bateria pode não ser suficiente para ligar o aparelho. Nesse caso deverá carregar primeiro a bateria antes de utilizar.

Quando ligar a fonte de alimentação CA a bateria de lítio recarregável pode ser carregada. Então a luz indicadora CA (⌚) e a luz indicadora de carregamento da bateria (➡️) acendem-se ao mesmo tempo, o que mostra que a bateria está a carregar. Quando a capacidade da bateria estiver cheia, a luz indicadora de carregamento da bateria (➡️) apaga-se.

3) Substituição:

Quando a vida útil da bateria tiver terminado, ou notar um cheiro estranho ou fuga de líquido, contacte o engenheiro de manutenção local ou o fabricante imediatamente para substituir a bateria.

⚠️AVISO⚠️: Apenas um engenheiro de instalação ou manutenção autorizado pode abrir o compartimento da bateria e substituir a mesma; deve ser utilizada sempre uma bateria de lítio recarregável do mesmo modelo, fornecida pela nossa empresa.

⚠️AVISO⚠️: Não inverta o ânodo e o cátodo quando liga a bateria, ou poderá provocar uma explosão.

⚠️AVISO⚠️: A bateria usada deve ser enviada para a Nossa Empresa ou tratada de acordo com os regulamentos locais.

7.3.2 Gravador e papel para registo

Nota: Deve utilizar o papel para registo fornecido pelo fabricante, caso contrário, irá encurtar a vida útil da cabeça de impressão termossensível e poderão surgir problemas como forma de onda de gravação com interferências ou papel amarrotado.

Para guardar o papel para registo, preste atenção aos seguintes requisitos:

- ◆ O papel para registo deve ser guardado num local seco e fresco, protegido de altas temperaturas, humidade e luz solar direta;
- ◆ Deve evitar colocar debaixo de luzes fluorescentes durante longos períodos;
- ◆ Não deve haver plástico de cloreto polivinil no local de armazenamento do papel para registo, pois nesse caso, a cor do papel para registo irá alterar-se;
- ◆ Não coloque papel para registo com a gravação de formas de onda em cima de outro papel para registo com gravação durante um longo período de tempo, pois as formas de onda de um papel podem transferir-se para o outro.

7.3.3 Manutenção do aparelho principal, cabos e elétrodos

⚠️CUIDADO⚠️:

Devem ser realizados testes de segurança periodicamente para o equipamento. O período de teste é no mínimo uma vez a cada dois anos e inclui principalmente:

- a) Verificar se existem danos mecânicos e funcionais à unidade principal e acessórios.
- b) Verificar se existem danos para a marca de segurança;
- c) Verificar se o fusível está conforme a corrente indicada e as características de ligação;
- d) Validar as funções do equipamento, como descrito nas instruções de utilização;
- e) Realizar os seguintes testes de segurança, de acordo com IEC 60601-1:

Impedância de proteção terra, limite: $0,2\ \Omega$;

Corrente de fuga terra, limite: NC 500uA, SFC 1000uA

Corrente de fuga do paciente, limite: 10uA (Equipamento CF)

Quando a fonte de alimentação CA é utilizada, a corrente de fuga do paciente está sob o estado de uma falha, limite: 50uA (Equipamento CF)

O teste deve ser realizado pelo pessoal com formação e qualificação, com conhecimentos em relação ao teste de segurança e experiência. Os resultados do teste devem ser gravados. Se houver algum problema para o equipamento nos testes acima indicados, este deve ser reparado.

Aparelho principal:

- ◆ O aparelho principal do eletrocardiógrafo deve ser protegido de altas temperaturas, luz solar, humidade, poeiras ou impacto. Deve cobrir bem contra poeiras, no caso de não utilizar o equipamento; quando movimentada, deve evitar vibrações intensas;
- ◆ Deve proteger o equipamento contra a entrada de líquidos, que podem afetar o desempenho e segurança do mesmo;
- ◆ O departamento de manutenção de instrumentos médicos deve testar periodicamente o desempenho do eletrocardiógrafo.

Cabos:

- ◆ Deve examinar periodicamente a integridade dos cabos do paciente e cabos elétricos e confirmar que existe uma boa situação de condução;
- ◆ Os cabos elétricos devem ser alinhados de modo a evitar nós e dobrar num ângulo pequeno;
- ◆ O núcleo do cabo ou camada de proteção são mais fáceis de danificar, especialmente nos locais perto da ficha nas duas extremidades. Não puxe nem torça o cabo com força quando utiliza, pegue pelas fichas;
- ◆ Os cabos devem ser enrolados em redor de um disco com grandes dimensões para guardar ou serem suspensos. Deve evitar enrolar num ângulo violento ou com extremidades afiadas;
- ◆ Se os cabos se danificarem ou apresentarem desgaste, deve trocar por cabos novos.

Eléctrodo:

- ◆ Depois de utilizar o eléctrodo, deve limpar e evitar que fiquem resíduos do gel condutor;
- ◆ Deve evitar que a ventosa de sucção do eléctrodo do peito esteja em contacto com a luz solar direta ou com demasiado calor;
- ◆ Depois de um longo período de utilização e por motivos de corrosão, etc., a superfície do eléctrodo pode oxidar e a cor alterar-se. Deve então substituir por um novo eléctrodo para obter um bom registo ECG.



Eliminação do equipamento e acessórios:

Não elimine equipamento elétrico ou eletrónico e os acessórios junto com lixo doméstico. Recolha em separado, de modo a reutilizar, eliminar, reciclar ou recuperar de forma segura e adequada.

Capítulo 8 Garantia do serviço

Processo de fabrico e materiais

A Nossa Empresa garante que materiais adotados e o processo de fabrico estão em conformidade com os requerimentos sob o estado de utilização ou manutenção normais. Se a Nossa Empresa receber a indicação de falha que tenha sido causada pelo processo de fabrico e materiais, a empresa irá reparar ou substituir os produtos de hardware.

Software ou firmware

Para o software ou firmware instalados no hardware, a nossa empresa irá substituir o software ou firmware se houver indicação comprovada de que a falha foi provocada por avaria de software ou firmware, mas a Nossa Empresa não garante que não haja interrupção ou erro no processo de utilização dos produtos de hardware, software ou firmware.

Nota: A Nossa Empresa não se responsabiliza por custos de transporte ou outros custos sob esta garantia.

A Nossa Empresa não se responsabiliza por danos diretos, indicadores ou finais e atrasos causados pelas seguintes situações:

- ✕ Montagem, extensões, reajustes de quaisquer peças;
- ✕ Modificação e reparação por pessoas não autorizadas;
- ✕ Danos causados por utilização anómala sob condições de utilização inadequadas
- ✕ Substituição ou remoção da etiqueta de número de série ou marca de fabrico originais
- ✕ Funcionamento inadequado

Capítulo 9 Acessórios e informação de encomenda

Quando utiliza este eletrocardiógrafo, o fabricante recomenda a utilização dos seguintes acessórios:

⚠️ AVISO ⚠️: Devem ser utilizados os cabos ECG e outros acessórios fornecidos pela nossa empresa. Se utilizar acessórios de outros tipos, o equipamento poderá danificar-se e o desempenho e segurança do mesmo podem ser afetados.

N.º	Nome
1	Manual do utilizador
2	Um cabo de alimentação
3	Uma linha de ligação terra
4	Um cabo de ligação de eletrocardiógrafo de doze canais
5	Um conjunto de pinças para o tronco
6	Um conjunto de ventosas
7	Um rolo de papel enrolado para impressão
8	Dois fusíveis
9	Um rolo grande
10	Um cartão de garantia
11	Uma lista de embalagem
12	Um certificado
13	Um certificado de aceitação do equipamento

Anexo 1 Especificações técnicas

Normas de segurança	MDD93/42/EEC	Diretiva do dispositivo médico		
	IEC60601-1 GB9706.1-2007	Equipamento elétrico médico, parte 1: Requerimentos gerais para segurança		
	IEC 60601-2-27 GB10793-2000	Equipamento elétrico médico, parte 2: Requerimentos especiais para a segurança do eletrocardiógrafo		
	EN 60601-1-4	Equipamento elétrico médico, parte 1-4: Requerimentos gerais para norma de segurança do suplemento: Sistema médico elétrico programável		
	EN 60601-2-51	Equipamento elétrico médico, parte 2-51: Requerimentos especiais para desempenho básico de segurança, Registo e análise do eletrocardiógrafo de um canal e de multicanais		
	EN ISO14971	Aplicação do dispositivo médico da gestão de risco em dispositivos médicos		
	ANSI/AAMI EC-11	Dispositivo de gravação ECG de diagnóstico		
	YY1139-2000	Eletrocardiógrafo de um canal e de multicanais		
Classificação	Tipo de choque anti-elétrico:		Classe I,com fonte de alimentação interna	
	Grau de choque anti-elétrico:		Tipo CF, com função à prova de desfibrilhação	
	Grau de proteção contra a entrada prejudicial de líquidos:		Equipamento normal, sem a função de à prova de água	
	Grau de segurança na presença de gás inflamável:		Não é adequado para ser utilizado na presença de gás inflamável.	
	Modo de funcionamento:		Funcionamento contínuo	
	Compatibilidade eletromagnética:		Grupo I Classe A	
Tamanho	310mm×255mm×90mm			
Peso	cerca de 5,0kg			
Ecrã	(ecrã de 5,7 polegadas) Ecrã LCD de uma cor 320 × 240			
Ambiente		Transporte	Armazenamento	Funcionamento
	Temperatura	-20℃~50℃	-10℃~40℃	5℃~40℃

	Humidade relativa	25%~95% (sem condensação)	25%~95% (sem condensação)	25%~85% (sem condensação)
	Pressão atmosférica	700hPa ~1060hPa	700hPa ~1060hPa	860hPa ~1060hPa
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação CA	Tensão indicada=100V~240V		
		Frequência indicada=50Hz/60Hz		
		Potência indicada= 95VA		
	Fonte de alimentação DC (Bateria de lítio recarregável integrada)	Capacidade indicada:= 4000mAh		
		Tensão indicada= 14,4V		
		Tensão de descarga final $\geq 11V$		
		Modo de carregamento: Corrente constante/Tensão constante		
		Corrente de carregamento (de série) = 0,2C ₅ A (320mA)		
		Tensão de carregamento (de série)=(17±0.1V)		
		Ciclo de utilização ≥ 300 vezes		
	Consumo energético	35VA (máximo)		
	Especificação do tubo de fusível	T1AL 250V Ø5×20		

Gravador	Modo de gravação	Gravador de pontos de matriz termossensível
	Especificações do papel para registo	Papel para registo termossensível em rolo/papel para registo termossensível dobrado
	Largura do papel para registo	216mm/210mm
	Largura efetiva de gravação	200mm/195mm
	Velocidade de movimento do papel	5 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s (±3%)
	Precisão da gravação	±5% (eixo X), ±5% (eixo Y)

Cálculo do ritmo	Método de cálculo	Teste do valor de pico
------------------	-------------------	------------------------

cardíaco	Intervalo do ritmo cardíaco	30BPM~300BPM
	Precisão do cálculo	±1 BPM

Aparelho principal ECG	Modo de inserção	Massa de flutuação, proteção de desfibrilhação e inibição do impulso de passo
	Cabo	12 cabos de série que recolhem em sincronia.
	Modo de amostragem	Amostragem sequencial de cada grupo, amostragem sincronizada de cada grupo.
	Modo de cabo rítmico	Opção de um canal e de três canais, os 12 cabos podem ser selecionados para cada canal.
	Alteração A/D	12 bits
	Intervalo de medição	>±5mV
	Constante de tempo	≥5S (0, +20%)
	Controlo da linha base	Ajuste automático
	Resposta de frequência	0,05Hz ~ 150Hz (-3dB)
	Ganho	AGC, 2,5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), o erro é ±2%.
	Impedância de inserção	≥50MΩ. (10Hz)
	Corrente do circuito de inserção	≤50nA
	Tensão de suporte	±650mV
	Intervalo da tensão de inserção	<±5 mVpp
	Tensão de calibração:	Tensão de calibração 1mV±1%
	Nível de ruído	≤15 μ Vp-p
	Interferência entre canais	≤0,5mm
	Corrente de fuga do paciente	<10 μ A (100V~240V 50Hz/60Hz)

	Corrente de fuga auxiliar do paciente	$<0,1 \mu A$ (DC)
	Força de isolamento	4000V rms
	Filtro:	Filtro CA: 50Hz/60Hz/Fechar
		Filtro de deslocamento: 0,05Hz/0,15Hz/0,25Hz/0,50Hz/
		Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/Fechar
		Filtro de passagem inferior: 70Hz/100Hz/150Hz
	CMRR	$\geq 105\text{dB}$

Entrada e saída externas (opcional)	Entrada de uma extremidade	$\geq 100 \text{ k}\Omega$; Ganho 10mm/V $\pm 5\%$
	Saída de uma extremidade	$\leq 100 \Omega$; Ganho 1V/mV $\pm 5\%$
Interface do sinal	Interface de comunicação RS232	

Anexo 2 Auto análise ECG e descrição de diagnóstico

1. A forma como os valores de amplitude para as ondas P, QRS, ST e T é determinada.

De acordo com a proposta AHA e CSE, o início da tensão da linha base da onda P e da onda complexa QRS atuam como o valor de referência da onda P e da onda complexa QRS da medição de amplitude.

2. De acordo com a sugestão do grupo CSE, se a secção potencial igual do grupo complexo QRS começar na secção ou tiver o final de período em 6 ms, não irá calcular uma onda próxima, apenas atua como um nome separado e calcula.

3. TABELA: Estabilidade de medições em relação a RUÍDO

A forma de onda mínima pode ser detetada com durações observáveis de ≈ 12 ms e amplitudes de ≥ 30 μV .

Medição global	Tipo de RUÍDO ₃ adicionado	Diferenças divulgadas	
		Meio ms	Desvio padrão ms
Duração P	Alta frequência	0,8	0,6
Duração P	Frequência de linha	0,9	0,5
Duração P	Linha base	1,0	0,6
Duração QRS	Alta frequência	1,0	0,5
Duração QRS	Frequência de linha	0,8	0,4
Duração QRS	Linha base	0,6	0,3
Intervalo QT	Alta frequência	1,0	0,6
Intervalo QT	Frequência de linha	0,7	0,5
Intervalo QT	Linha base	0,7	0,4

4. O eletrocardiograma pode verificar a população geral de anomalias cardíacas, a detecção de dores no peito em pacientes com isquemia do miocárdio aguda e enfarte do miocárdio, aplica-se adultos e crianças, com idades entre os 6 e 80 anos. O aparelho é aplicável em hospitais, clínicas, ambulâncias, etc. A ênfase da precisão do programa da interpretação no ELETROCARDIOGRAMA é um programa de alta especificidade, destinado a pacientes de baixo risco.

5. Precisão das declarações interpretativas do diagnóstico de contorno

A categoria de diagnóstico inclui o ECG normal, enfarte do miocárdio antigo, enfarte do miocárdio agudo, isquemia do miocárdio aguda, hipertrofia ventricular, etc. Os outros diagnósticos não estão incluídos.

O paciente de teste é 5000 pessoas de qualquer cor e raça. A precisão das declarações interpretativas de diagnóstico de contorno é apresentada na tabela seguinte.

Precisão das declarações interpretativas de diagnóstico - Medidas de precisão				
Categoria de diagnóstico	N.º de ECG testados	% de sensibilidade	% de especificidade	% de valor preditivo positivo
ECG normal	1000	90	89	90
Enfarte do miocárdio antigo	1000	86	88	89
Enfarte do miocárdio agudo	1000	87	90	88
Isquemia do miocárdio aguda	1000	92	91	91
Hipertrofia ventricular	1000	90	86	88

De acordo com a experiência do julgamento de peritos cardíacos clínicos, a precisão de diagnóstico da análise do eletrocardiograma pode estar conforme o requisito clínico e pode alcançar os requisitos de utilização clínica.

6. Precisão das declarações interpretativas do ritmo

Todas as descrições de ritmo são apresentadas na tabela. Os outros ritmos não estão incluídos. O número de pacientes de teste é 5000 pessoas, incluindo asiáticos, africanos, europeus e americanos. Foram testadas pessoas de todas as cores e raças.

Medidas de precisão para as declarações interpretativas do ritmo				
Categoria de ritmo	N.º de ECG testados	% de sensibilidade	% de especificidade	% de valor preditivo positivo
ECG normal				
Enfarte do miocárdio agudo	-	-	-	
Isquemia do miocárdio aguda	-	-	-	
Hipertrofia ventricular	-	-	-	
Batimento prematuro	1000	92	91	92
Taquicardia atrial	1000	92	90	92
Bradicardia	1000	92	89	94
Bigêmeo	1000	88	90	90
Batida perdida	1000	93	93	94
Ventricular prematuro	1000	88	90	89

PVCS unido	1000	83	90	84
PVCS múltiplo	1000	89	91	90
Taquicardia atrial paroxísmica	1000	87	89	88
Trigêmeos	1000	86	88	90

7. Aviso: A função do ELETROCARDIÓGRAFO pode ser afetada pelo funcionamento de um pacemaker. A função do ELETROCARDIÓGRAFO é prejudicada pelo funcionamento de um pacemaker.

8. Sobre o funcionamento do eletrocardiógrafo com bateria interna.

Quando o eletrocardiógrafo funciona de modo contínuo durante cerca de 1 hora e meia com a bateria interna, irá apresentar o ícone da bateria no ecrã do eletrocardiógrafo. Para garantir que o funcionamento do eletrocardiógrafo cumpre os requisitos da norma IEC60601-2-51, utilize o ECG com alimentação de fonte elétrica externa.

Anexo 3 Tabela de análise automática e descrição de termos de diagnóstico

Número	Categoria de diagnóstico
101	Dentro dos limites normais
111	Registo insatisfatório
112	Cabos dos braços invertidos
121	Rotação para a esquerda
122	Rotação para a direita
131	Tensão baixa (cabos do tronco)
132	Tensão baixa (cabos do peito)
133	Tensão baixa
141	Prolongação QT
142	QT curto
151	Dextrocardia (novo exame)?
161	T alto
171	Elevação ST
201	Eixo indeterminado
202	Desvio do eixo moderado esquerdo
203	Desvio do eixo direito
204	Desvio do eixo marcado direito
205	Desvio do eixo esquerdo
206	Padrão S1, S2, S3
301	Tensão alta (ventrículo esquerdo)
302	T positivo em V1
303	Hipertrofia ventricular direita?
304	Hipertrofia ventricular esquerda?
305	LVH (provavelmente normal para esta idade)
306	Hipertrofia ventricular direita
307	Aumento atrial esquerdo
308	Aumento atrial direito

309	Hipertrofia ventricular direita (doença pulmonar)
310	LAE+RAE
311	RVH+RAE
312	RVH+LAE
313	LVH+LAE
314	LVH+RVH
315	Hipertrofia ventricular esquerda
316	Aumento atrial esquerdo
401	Intervalo PR curto
402	Síndrome WPW
410	Bloco AV I
412	Bloco AV II (Wenckebach)
413	Bloco AV II (Mobitz)
414	Bloco AV 2:1
415	Bloco AV completo
421	Ritmo de pacemaker artificial
500	Padrão RSR'
501	IRBBB (bloco do ramo de conjunto direito incompleto)
502	IVCD (bloco de condução intraventricular)
504	CRBBB (bloco de ramo de conjunto direito completo)
505	CLBBB (bloco de ramo de conjunto esquerdo completo)
506	ICLBBB (bloco de ramo de conjunto esquerdo incompleto)
510	Hemi bloco anterior esquerdo suspeito
511	LAH (Hemi bloco anterior esquerdo suspeito)
512	LPH (Hemi bloco posterior esquerdo suspeito)
521	BBBB (Bloco de conjunto bifascicular)
532	TBBB (Bloco de conjunto trifascicular)
541	Bloco de peri-enfarte
611	T plano
621	T negativo
631	Ligeira anomalia ST-T?

632	Ligeira anomalia ST-T
633	Anomalia ST-T
701	Progresso R fraco
711	Q anormal
721	Enfarte subendcárdia
731	Suspeita de enfarte anterior?
741	Possível enfarte anterior?
751	Enfarte anterior"
761	Enfarte anterior (recente)
771	Enfarte anterior (agudo)
734	Suspeita de enfarte ântero-septal
744	Possível enfarte ântero-septal
754	Enfarte ântero-septal
764	Enfarte ântero-septal (recente)
732	Enfarte ântero-septal
734	Suspeita de enfarte do miocárdio lateral
742	Possível enfarte do miocárdio lateral
752	Enfarte do miocárdio lateral
762	Enfarte do miocárdio lateral (recente)
772	Enfarte do miocárdio lateral (agudo)
733	Suspeita de enfarte do miocárdio inferior
743	Possível enfarte do miocárdio inferior
753	Enfarte do miocárdio inferior
763	Enfarte do miocárdio inferior (recente)
773	Enfarte do miocárdio inferior (agudo)
735	Suspeita de MI ou CCW elevado
745	Possível enfarte elevado
800	Ritmo cardíaco
801	Ritmo cardíaco coronário
802	Suspeita de ritmo atrial esquerdo?
803	Ritmo de junção AV
804	Dissociação AV

805	Assístola
810	Bradicardia cardíaca marcada
811	Bradicardia cardíaca
812	Taquicardia cardíaca
813	Taquicardia
814	Bradicardia
815	Taquicardia extrema
816	Bradicardia extrema
821	Arritmia cardíaca
831	Evasão ventricular
841	PAC (Construção atrial prematura)
845	PAC recente
847	PAC Bigémeo
843	PAC Trigêmeos
842	PVC (Construção ventricular prematura)
846	PVC recente
848	PVC Bigémeo
844	PVC Trigêmeos
862	Cavidades de PAC
864	Cavidades de PVC
851	Bloco SA
852	PAC bloqueado
853	Par PAC
854	Par PVC
861	Taquicardia supraventricular
863	Taquicardia ventricular
865	Ritmo da evasão ventricular
866	Ritmo ventricular
871	Fibrilhação atrial
872	Batimento atrial
881	Arritmia indefinida

Fabricante:

Shenzhen COMEN Medical Instruments Co., Ltd.

Adicionar: Floor 7, Block 5, 4th Industrial Area of

Nanyou, Nanshan District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-26408879

Fax: +86-755-26408656

Web: www.szCOMEN.com

Representante europeu

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting

Adicionar: Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G

9QR England, United Kingdom

Tel: +44(20) 88168300

Fax: +44(20)76811874

Web: www.CE-marking.com